

TShift Master Spec

Çok kiracılı vardiya planlama ve optimizasyon platformunun tam tanımı: kural sistemi, veri modeli, ekranlar, servisler ve teslim planı.



SÜRÜM

1.1

DURUM

Geliştirmeye hazır

TARİH

9 Eylül 2026

HEDEF

Ocak 2027 · pilot sahada

44 tablo · 25 ekran · 27 kural · ~105 API ucu

İçindekiler

A ÜRÜN — ürün ekibi için

- 1 Ürün nedir
- 2 Sözlük
- 3 Roller ve yetkiler
- 4 Uçtan uca akışlar

B KURALLAR — her iki taraf için

- 5 Kural sistemi nasıl çalışır
- 6 Kural kataloğu

C TEKNİK — yazılım ekibi için

- 7 Mimari
- 8 Veri modeli
- 9 Ekranlar
- 10 Backend servisleri
- 11 Planlama motoru sözleşmesi
- 12 Yapay zekâ katmanı

D PLAN VE SÜRÜM — her iki taraf için

- 13 Ölçülmüş performans
- 14 Fazlama ve teslim planı
- 15 Açık konular
- 16 Sürüm notları

1. Ürün nedir

1.1 Bir cümleyle

TShift, vardiyalı çalışan işletmeler için **haftalık vardiya planını üreten, optimize eden ve yönetilebilir kılan** bir SaaS ürünüdür.

1.2 Çözdüğü problem

Vardiyalı çalışan bir işletmede haftalık planı bugün genellikle bir müdür Excel'de yapıyor. Bu planın aynı anda sağlaması gereken şeyler var:

- İş Kanunu'na uymak (günlük/haftalık azami süre, dinlenme, hafta tatili, gece sınırı)
- Şirket politikalarına uymak (rotasyon, kıdem karışımı, ekip sürekliliği)
- Her saat yeterli kişiyi sahada bulundurmak — ne eksik ne fazla
- Her saatte doğru **yetkinliğin** sahada olmasını sağlamak
- İzinleri, uygunlukları, tercihleri gözetmek
- Yükü çalışanlar arasında adil dağıtmak
- Fazla mesaiyi kontrol altında tutmak

Bir insan bunların hepsini aynı anda tutamaz. Tuttuğunu sandığında da genellikle bir kuralı ihlal etmiş olur ve bunu ancak bordroda ya da denetimde fark eder.

Excel'de yapılan planın üç ölçülebilir maliyeti var: **kural ihlali riski**, **gereksiz personel maliyeti** (fazla kişi koyma eğilimi), ve **müdürün zamamı** (200 kişilik bir operasyonda haftada 4–8 saat).

1.3 Ne yapar

1. **Plan üretir.** Çalışanları, kuralları ve beklenen iş yükünü girdi alarak haftalık planı matematiksel optimizasyonla üretir. Sonuç sadece "geçerli" değil, ölçülmüş olarak optimuma yakın plandır.
2. **Üç alternatif sunar.** Aynı girdilerden üç farklı öncelikle üç plan çıkarır: *dengeli*, *kapsama odaklı*, *çalışan odaklı*. Yönetici aralarındaki farkı görüp seçer.
3. **Müdahaleye izin verir.** Yönetici plana elle dokunabilir. Motor bu dokunuşu geri almaz; oluşan boşluklar için aday önerir, her adayın sonucunu açıklar, kararı yöneticiye bırakır.
4. **Çözumsuzlüğü açıklar.** Plan üretilmiyorsa "üretilmedi" demez; hangi kuralın imkânsızlığa yol açtığını söyler.
5. **Gerçekleşeni izler.** Plan ile fiilen çalışılanı karşılaştırır, uyum skorunu raporlar.
6. **Adaleti korur.** Gece vardiyası, hafta sonu ve toplam saat yükünü aylık pencerede çalışanlar arasında dengeler.

1.4 Ne yapmaz (v1.0 kapsamı dışında)

- Bordro ve maliyet hesabı yapmaz. Ücret verisi hiçbir ekranda girilmez.
- İzin onay sürecini yönetmez — izinler sisteme *veri* olarak girer, onay akışı İK sisteminin işidir. (İzin talebi ekranı vardır, karmaşık onay hiyerarşisi yoktur.)
- Personel devamsızlık disiplinini yönetmez.
- Vardiya ilanı / açık vardiya pazaryeri yoktur (faz 2).
- Doğal dil sohbet arayüzü yoktur. Kullanıcı prompt yazmaz; tüm girdiler yapılandırılmıştır.

1.5 Hedef kullanıcı

SEGMENT	TANIM	NEDEN BİZE GELİR
Çağrı merkezi	100–2.000 temsilci, saatlik çağrı hacmi belli	Kapsama optimizasyonu doğrudan para
Otel / turizm	7/24, gece vardiyalı, çok departmanlı, sezonluk kadro	Gece kuralları + yetkinlik zorunluluğu
Perakende zinciri	Çok şubeli, yarı zamanlı ağırlıklı	Sözleşme saati uyumu, çok lokasyon
Sağlık	Nöbet düzeni, kıdem karışımı zorunlu	Yasal kural yoğunluğu
Üretim	Vardiya rotasyonu, ekip sürekliliği	Rotasyon deseni

v1.0 stratejisi: tek sektöre kilitlenmeden çıkmak. Her sektör bir **konfigürasyon paketi** (kural seti + vardiya şablonları + varsayılan parametreler) olarak tanımlanır; kod değişmez. Spike testlerinde bu iddia kanıtlandı — otel senaryosunun gece kuralları koda değil veriye eklendi.

2. Sözlük

Bu terimler dokümanın tamamında ve arayüzde aynı anlamda kullanılır.

TERİM	ANLAM
Kiracı (tenant)	Sistemi kullanan bir müşteri firma. Veriler kiracı bazında yalıtılır.
Departman / Şube	Kendi çalışma saatleri olan organizasyon birimi (Ön Büro, Kat Hizmetleri — ya da perakendede Kadıköy Şubesi). Plan bu birim bazında üretilir. Arayüzde kiracının sektörüne göre "Departman" veya "Şube" olarak adlandırılır.
Ekip	Departman içinde birlikte çalışan grup. Kapsama gereksinimi ekip bazında tanımlanır.
Operasyonel rol	Çalışanın sahadaki görevi (takım lideri, vardiya amiri). Sistem yetkisiyle karıştırılmamalı.
Yetkinlik	Çalışanın yapabildiği iş (yabancı dil, barista, ilk yardım). Belirli saatlerde sahada bulunması zorunlu olabilir.
Vardiya şablonu	Tekrar eden çalışma bloğu tanımı (08:00–16:00, 30 dk mola).
Genişletilmiş saat	Gece vardiyalarını tek parça ifade etmek için 24'ü aşan saat gösterimi. 23:00–31:00 = ertesi gün 07:00'a kadar.
Devir (carry-over)	Önceki haftanın son gecesinden bu haftaya taşan vardiya. Kapsamada sayılır.
Kapsama	Bir ekip-gün-saat hücresinde sahada olan kişi sayısı.
Asgari kapsama	O hücrede bulunması zorunlu kişi sayısı. Sert kural.
Hedef kapsama	O hücrede bulunması istenen kişi sayısı. Yumuşak kural.
Sert kural (SERT)	İhlal edilemez. İhlal varsa plan geçersizdir.
Yumuşak kural (YUMUŞAK)	Ağırlıklı hedef. İhlali planı geçersiz kılmaz, puanını düşürür.
Plan profili	Aynı girdilerden farklı önceliklerle üretilen plan türü: DENGELİ / KAPSAMA / CALISAN.
Plan sürümü	Bir planın üretilmiş bir alternatifi. Bir planda 3 aday sürüm olur, biri seçilir.
Kilit	Yöneticinin "buna dokunma" dediği atama. Motor kilitli atamayı değiştiremez.
Donmuş gün	Geçmişte kalmış, yeniden planlamaya kapalı gün.
Kapanma payı (shrinkage)	Mola, izin, eğitim, devamsızlık nedeniyle sahada olmama oranı. Gereken kadroyu artırır.
Devir yükü	Çalışanın önceki haftalardan taşıdığı gece/hafta sonu/saat yükü. Adalet dengesi bunu kullanır.
Gerçekleşen (actual)	Çalışanın fiilen çalıştığı giriş-çıkış kaydı.
Plan uyum skoru	Planlanan ile gerçekleşen arasındaki uyum yüzdesi.
Optimuma uzaklık (gap)	Motorun bulduğu plan ile matematiksel en iyi plan arasındaki fark. %0,01 = binde bir.
İzin etki analizi	Bir izin onaylanmadan önce hangi planları, hangi vardiyaları ve hangi saatlerin kapsamasını etkileyeceğinin hesaplanması.

3. Roller ve yetkiler

3.1 Roller

ROL	KİM	NE YAPAR
Sistem yöneticisi	Teknovisor	Kıracı açar, sektör paketi tanımlar, sistem kurallarını yönetir. Müşteri verisine erişmez.
Kıracı yöneticisi	Müşteri İK/Operasyon direktörü	Firma ayarları, kullanıcılar, kural parametreleri, tüm departmanlar.
Departman müdürü	Operasyon müdürü	Kendi departmanında plan üretir, onaylar, yayınlar. Çalışan yönetir.
Şef / takım lideri	Vardiya amiri	Kendi ekibinde plan düzenler, onaya gönderir. Çalışan bilgisi görür, kural değiştiremez.
Çalışan	Herkes	Kendi planını görür. İzin ve uygunluk bildirir. Düzenleme yapamaz.
İzleyici	Denetim, üst yönetim	Her şeyi görür, hiçbir şeyi değiştiremez.

3.2 Yetki matrisi

☒ yapabilir · **K** sadece kendi kapsamında · ☐ yapamaz

İŞLEM	KIRACI YÖN.	DEPT. MÜDÜRÜ	ŞEF	ÇALIŞAN	İZLEYİCİ
Çalışan ekle/düzenle	✓	K	—	—	—
Çalışan görüntüle	✓	K	K	kendi	✓
Sözleşme düzenle	✓	K	—	—	—
Yetkinlik ata	✓	K	K	—	—
İzin gir	✓	K	K	kendi (talep)	—
Uygunluk gir	✓	K	K	kendi	—
Kural parametresi değiştir	✓	—	—	—	—
Kural istisnası tanımla	✓	K	—	—	—
Vardiya şablonu tanımla	✓	K	—	—	—
Talep verisi gir	✓	K	K	—	—
Plan üret	✓	K	—	—	—
Plan düzenle	✓	K	K	—	—
Plan onayla	✓	K	—	—	—
Plan yayınla	✓	K	—	—	—
Gerçekleşen veri yükle	✓	K	K	—	—

İŞLEM	KİRAÇI YÖN.	DEPT. MÜDÜRÜ	ŞEF	ÇALIŞAN	İZLEYİCİ
Rapor görüntüle	✓	K	K	kendi	✓
Kullanıcı yönet	✓	—	—	—	—

Kapsam (K) nasıl çalışır: her kullanıcının `user_scopes` tablosunda departman veya ekip bazlı kapsamı vardır. Sorgular bu kapsamla filtrelenir. Şef başka ekibin çalışanını göremez.

Yetki devri: kiracı yöneticisi bir şefe geçici olarak departman müdürü yetkisi verebilir (izin/rapor dönemleri için). `user_roles` tablosunda `gecerlilik_bitis` alanıyla süreli tanımlanır.

4. Uçtan uca akışlar

4.1 Akış: İlk kurulum

Yeni bir kiracı sisteme girdiğinde izlenen sıra. Kurulum sihirbazı bunu adım adım yürütür.

1. Firma bilgileri ad, sektör, zaman dilimi
2. Sektör paketi seç çağrı merkezi / otel / perakende / sağlık / üretim / boş
└ kural seti, vardiya şablonları ve varsayılan parametreler otomatik yüklenir
3. Departmanlar ad, çalışma saatleri (7/24 mi, açılış-kapanış mı)
4. Ekipler departman altına
5. Operasyonel roller takım lideri vb.
6. Yetkinlikler yabancı dil, barista...
7. Vardiya şablonları paketle geldi, düzenlenebilir
8. Çalışanlar Excel yükle / elle gir / İK API
└ yükleme aracı doğrular, hataları gösterir, kullanıcı onaylayınca yazar
9. Sözleşmeler tam/yarı zamanlı, haftalık saat
10. Kural gözden geçirme paketten gelen kurallar tek tek onaylanır veya değiştirilir
11. Talep tanımı (isteğe bağlı) doğrudan kişi sayısı / hacim / geçmiş
12. Kullanıcılar ve yetkiler

Kritik tasarım kararı: 11. adım **zorunlu değildir**. Talep verisi olmayan bir müşteri, 3. adımda ekip bazlı sabit kişi sayısı girerek de plan üretebilir. Erlang hesabı bir *yardımcıdır*, bir *önkoşul değildir*.

4.2 Akış: Haftalık plan üretimi

```
Müdür → "Yeni plan"
├─ Departman ve hafta seçilir
├─ Talep kaynağı seçilir (varsa)
├─ Sistem ön kontrol yapar:
│   ├── Sözleşmesi biten çalışan var mı
│   ├── Onaysız izin talebi var mı
│   ├── Kapasite yeterli mi (kaba hesap)
│   └─ uyarılar gösterilir, kullanıcı devam edebilir
├─ [Plan üret] → iş kuyruğa girer
│   └─ Kullanıcı ekranı kapatabilir. Bittiğinde bildirim gelir.
├─ Motor 3 profili paralel çözer (DENGELİ / KAPSAMA / CALISAN)
├─ Çözüm yoksa → Çözumsuzlük teşhisi
│   ├── "Cuma 22:00-06:00 için asgari kapsama sağlanamıyor.
│   ├── Sebep: gece çalışabilecek ve o saatte uygun 2 kişi var, 4 gerekiyor.
│   └─ Seçenekler: ① hedefi 2'ye düşür ② uygunluk kısıtını gevşet ③ ..."
└─ Çözüm varsa → Plan Karşılaştırma ekranı
```

4.3 Akış: Plan seçimi

Yönetici üç adayı **editöre girmeden önce** karşılaştırır. Bu ekranın amacı "hangisini seçeyim" sorusunu yanıtlamak.

Her aday için gösterilenler:

- **Özet kartı:** hedef kapsama %, karşılanmayan tercih sayısı, fazla mesai saati, adalet sapması, sert ihlal (her zaman 0 olmalı)
- **Gün gün liste:** her gün kaç kişi, toplam saat, fazla mesai, kritik boşluk
- **Çalışan bazlı liste:** kim kaç saat, kaç gece, hafta sonu çalıştı mı

- **Farklar:** üç plan arasında **hangi çalışanların vardiyası farklı** — bu en çok sorulan soru

Terimlerin üzerine gelindiğinde açıklama baloncucu çıkar. "Adalet sapması 3,18" yeterli değil; "gece vardiyaları kişiler arasında ne kadar eşit dağılmış — düşük olan daha eşit" yazmalı.

Yönetici birini seçer → editöre geçer. Seçmeden editöre geçilemez.

4.4 Akış: Plan düzenleme (yerel onarım)

Ürünün en kritik akışı. Tasarım ilkesi: **motor kullanıcının kararını geri almaz.**

```
Yönetici editörde bir değişiklik yapar
├─ çalışanı vardiyadan çıkarır
├─ başka güne taşır
└─ yeni çalışan ekler
    ↓
Sistem anında yeniden değerlendirir (yeniden planlamaz)
├─ Bu değişiklik hangi kuralı bozdu?
├─ Hangi hücrelerde boşluk oluştu?
└─ Asistan panelinde gösterir
    ↓
Her boşluk için aday öneri üretilir
├─ Adayın kendisi (kim)
├─ Etkisi ("Ayşe'nin haftalık saati 42'ye çıkar, sınır 45")
├─ Yan etkisi ("Perşembe sabah tercihini karşılayamayız")
└─ [Uygula] butonu → tek tıkla plana işlenir
    ↓
Her aday, bağımsız denetleyiciden geçirilir.
Kural ihlal eden aday listeye HİÇ çıkmaz.
```

Doğrulamanın nasıl çalıştığı önemli: aday, ihlal *sayısını* değil ihlal *kimliğini* karşılaştırarak doğrulanır. Bir rol açığını kapatıp yerine dinlenme ihlali yaratan aday, sayı sabit kaldığı için "sorunsuz" görünebilir — spike testinde bu hata bulundu ve düzeltildi. Öneri motoru artık **(kural, çalışan, ekip, gün, saat)** demetleri üzerinden karşılaştırma yapıyor.

Kilitler: yöneticinin elle yaptığı her atama otomatik olarak kilitlenir. Motor sonraki hiçbir işlemde kilitli atamayı söylemez.

4.5 Akış: Onay ve yayın

```
Şef düzenler → [Onaya gönder]
├─ Müdüre bildirim
Müdür inceler → [Onayla] veya [Geri gönder + not]
├─ Onaylanınca plan ONAYLI durumuna geçer
Müdür → [Yayınla]
├─ Plan YAYINDA olur, çalışanlar görebilir
├─ Seçili kanallardan bildirim gider
└─ 0 andan itibaren değişiklik "revizyon" olarak işaretlenir ve
    etkilenen çalışanlara ayrıca bildirim gider
```

4.6 Akış: Hafta ortası değişiklik

```
Salı sabahı bir çalışan hastalanıyor
├─ Müdür izin/devamsızlık girer
├─ Sistem "bu planı etkiliyor" uyarısı verir
├─ [Planı güncelle]
│   ├─ Pazartesi ve Salı DONMUŞ (geçmiş yeniden yazılmaz)
│   ├─ Çarşamba-Pazar yeniden çözülür
│   ├─ Mevcut atamaları koruma ödülüyle çözülür
│   │   └─ spike ölçümü: değişimin %91'i önlendi
│   └─ Değişen çalışanlara bildirim
```

4.8 Akış: İzin etki analizi

Sahadaki en sık problem şu: çalışan gelip izin ister, yönetici "olur" der, sonra planın o gün delik olduğu ortaya çıkar. Yönetici izin verirken planı göremez.

TShift'te izin ve plan aynı veritabanında olduğu için bu soruyu **izin verilmeden önce** cevaplayabiliyoruz. Bu ürünün en görünür farklarından biri.

```
Çalışan izin talep ediyor: 16-17 Ekim
|
↓
Yönetici izin ekranını açıyor – talep satırında hazır bir rozet var:
```

```
Selin Arslan · Yıllık izin · 16-17 Ekim
├─ ▲ PLANI ETKİLER
├─ 2 planlı vardiya · 1 saatte asgari altına düşer
└─ [Etkileri gör] [Onayla]
```

```
|
↓ [Etkileri gör]
```

```
Bu izin neyi etkiliyor

16 Ekim Perşembe
Vardiya 08:00-16:00 · Ön Büro
Kapsama 09:00-12:00 arası 4/4 → 3/4 ▲
Rol      Takım lideri kalıyor ✓

17 Ekim Cuma
Vardiya 08:00-16:00 · Ön Büro
Kapsama hepsi asgarinin üstünde ✓

Boşluğu kapatabilecekler
Mert Kaya   haftalık saat 32 → 40 ✓
Burak Demir haftalık saat 36 → 44 ✓
Ayşe Yılmaz dinlenme kuralına takılıyor ✗

[İzni onayla ve boşluğu bırak]
[İzni onayla ve Mert Kaya'yı ata]
[Reddet]
```

Nasıl çalışıyor: izin tarihleri ile yayında/onaylı planların atamaları kesiştirilir; kesişen her atama için o atamanın kaldırılması durumundaki kapsama bağımsız denetleyiciden geçirilir. Boşluk çıkarsa öneri motoru (§4.4 ile aynı mekanizma) aday üretir. Yani yeni bir motor yazılmıyor — var olan iki parça izin ekranına bağlanıyor.

Rozet üç durumda olur:

ROZET	ANLAMI
✓ Planı etkilemez	O tarihlerde planlı vardiyası yok, ya da çıkarılınca kapsama asgarinin üstünde kalır
△ Planı etkiler	Kapsama düşer ama kapatılabilir — aday var
✗ Kritik	Kapsama asgarinin altına düşer ve kapatacak uygun kimse yok

Not: izin *talep edilirken* de aynı hesap yapılır ve çalışana gösterilmez, yalnızca yöneticinin listesinde rozet olarak durur. Çalışan "bugün izin alamam" uyarısı almaz — bu bir yönetici kararıdır, sistem karar vermez.

4.7 Akış: Gerçekleşen veri ve raporlama

```

Veri girişi (üç yol)
├─ Excel yükleme      → doğrulama → hata listesi → onay → yazma
├─ PDKS/İK API        → zamanlanmış çekim
└─ Elle giriş         → düzeltmeler için
    |
    ↓
Plan Realizasyon Raporu (günlük, tarih seçilir)
├─ Planlanan vs gerçekleşen kişi, saat
├─ Gelmeyen / geç gelen / erken çıkan
├─ Kapsama fiilen sağlandı mı
└─ Sapma sebepleri
    |
    ↓
Haftalık Takip Raporu
└─ Çalışan bazlı: planlanan gün/saat, gerçekleşen, fark, uyum skoru

```

Neden "bugün gerçekleşenler" diye bir rapor yok: veri en erken ertesi gün gelir. API ile bile gece yarısından sonra düşer. Bugünü canlı takip etmek bu ürünün işi değil; rapor **tarih seçmeli** ve geçmişe dönüktür.

5. Kural sistemi nasıl çalışır

Bu bölüm ürünün en önemli tasarım kararını anlatır. Yanlış kurulursa her yeni müşteride kod yazılır ve ürün ölçeklenmez.

5.1 İlke: kural tipi kodda, kural değeri veride

Kodda **kural tipi** vardır: "günlük azami çalışma süresi diye bir kural vardır ve şöyle hesaplanır". Veritabanında **kural örneği** vardır: "bu firmada bu değer 9 saat".

Yeni bir müşteri geldiğinde kural *değerleri* değişir, kod değişmez. Yeni bir kural *tipi* gerektiğinde (nadiren) kod yazılır ve o tip tüm müşterilere açılır.

Spike testinde bu kanıtlandı: otel senaryosunun gece kuralları koda eklenmedi, kural setine veri olarak eklendi ve motor çalıştı.

5.2 Parametre çözünürlüğü — 4 kademe

Bir çalışan için kural değeri aranırken en dardan geniş olana doğru gidilir. İlk bulunan kazanır.

1. Çalışana özel istisna	rule_overrides (hedef_tip='calisan')
2. Sözleşme tipi	rule_overrides (hedef_tip='sozlesme_tipi')
3. Ekip / departman	rule_overrides (hedef_tip='ekip' 'departman')
4. Kiracı ayarı	tenant_rules.parametreler
5. Sistem varsayılanı	rule_types.varsayilan_parametreler

Örnek — GUNLUK_AZAMI:

KADEME	DEĞER	AÇIKLAMA
Sistem varsayılanı	9 saat	İş Kanunu üst sınırı
Bu firmanın ayarı	8 saat	Firma politikası
"Yarı zamanlı" sözleşme tipi	5 saat	Part-time şablonu
Ayşe Yılmaz'a özel	4 saat	Sağlık raporu (sebep alanına yazılır)

Ayşe için motor 4 saat kullanır. Tam zamanlı Mehmet için 8 saat kullanır.

Bu yapı **PART_TIME_LIMIT** kuralının neden ayrı bir kural olduğunu da açıklıyor: o kural sözleşmedeki **haftalık saati** toleranssız bir tavan yapar; **GUNLUK_AZAMI** ise günlük tavadır. İkisi birlikte "part-time biri günde 4, haftada 20 saatten fazla çalışamaz" der.

5.3 Sert ve yumuşak

	SERT (SERT)	YUMUŞAK (YUMUŞAK)
İhlal edilirse	Plan geçersizdir	Plan geçerli, puanı düşer
Motorda karşılığı	Kısıt (constraint)	Amaç fonksiyonunda ağırlık
Çözüm bulunamazsa	Çözumsuzlük teşhisi çalışır	Söz konusu değil
Kullanıcı kapatabilir mi	Bazıları evet (yasal olanlar hayır)	Evet
Örnek	Onaylı izinde çalıştırma	Herkesin saati sözleşmesine yakın olsun

Bir kuralın sert mi yumuşak mı olduğu **kural tipinin özelliğidir**, ama bazı kurallarda kiracı bunu değiştirebilir. `tenant_rules.tur_gecersiz_kilma` alanı bunu taşır. Yasal dayanağı olan kurallar (`yasal=true`) sertlikten çıkarılamaz.

5.4 Ağırlıklar

Yumuşak kuralların ağırlıkları plan profilini belirler. Aynı kural seti, farklı ağırlıklarla üç farklı plan üretir:

YUMUŞAK KURAL	DENGELİ	KAPSAMA	CALISAN
HEDEF_KAPSAMA	9	20	5
SAAT_DENGESİ	5	2	8
TERCİH_KARSILAMA	3	1	9
ADALET_DENGESİ	5	2	8
EKIP_SUREKLILIGI	2	1	4
PLAN_KARARLILIGI	6	6	6

Bu tablo `plan_profiles` tablosunda tutulur ve kiracı düzenleyebilir. Varsayılanlar spike testlerinde ölçülen değerlerdir.

6. Kural kataloğu

27 kural: 21'i motorda çalışıyor ve test edilmiş, 6'sı karar föyüyle seçilip eklenecek. Her satırdaki **kapsam** sütunu kimin bu değeri belirleyebileceğini gösterir: **S** sistem, **K** kiracı, **D** departman, **Z** sözleşme tipi, **C** çalışan.

6.1 Uygunluk kuralları

KOD	TÜR	KAPSAM	PARAMETRE	VARSAYILAN	NE YAPAR
AKTIF_CALISAN	SERT	S	—	—	Pasif ya da ayrılmış çalışana atama yapılamaz
SOZLESME_GECERLI	SERT	S	—	—	Sözleşme bitişinden sonraki güne atama yapılamaz. Sezonluk kadroda kritik
ONAYLI_IZIN	SERT	S	—	—	Onaylı izin gününe atama yapılamaz. Gece vardiyası iki güne dokunur; ikisinde de izin varsa vardiya verilemez
UYGUNLUK_TAKVIMI	SERT	K,C	—	kayıt yoksa tam uygun	Çalışanın "uygun değilim" dediği saat aralığına atama yapılamaz. Öğrenci ders programı buradan gelir
CALISMA_SAA TLER I	SERT	D	departman açılış/kapanış	—	Operasyon kapalıyken atama yapılamaz. 7/24 departmanda kendiliğinden sağlanır

6.2 Süre ve dinlenme kuralları

KOD	TÜR	KAPSAM	PARAMETRE	VARSAYILAN	NE YAPAR
GUNLUK_AZAMI	SERT	K,D,Z,C	azami_saat	9	Bir günde çalışılabilecek azami net süre
HAFTALIK_AZAMI	SERT	K,D,Z,C	azami_saat	45	Bir haftada çalışılabilecek azami net süre
PART_TIME_LIMIT	SERT	Z,C	tolerans_saat	0	Yarı zamanlının sözleşme saati aşılamaz — toleranssız
VARDIYA_ARASI_DINLENME	SERT	K,D	asgari_saat	11	İki vardiya arasında kesintisiz dinlenme. Geçen haftanın son vardiyası da sayılır
HAFTA_TATILI	SERT	K	asgari_saat , pencere_gun	24 / 7	7 günlük pencerede kesintisiz dinlenme hakkı
CAKISMA_YOK	SERT	S	—	tolerans 0 dk	Aynı kişiye çakışan iki vardiya verilemez. Mutlak zamanda ölçülür, gün sınırını aşan vardiyalar dâhil
MOLA_HAKKI	SERT	K	süre → mola eşlemesi	≤4sa:15dk · 4–7,5sa:30dk · >7,5sa:60dk	Vardiya süresine göre zorunlu ara dinlenme

KOD	TÜR	KAPSAM	PARAMETRE	VARSAYILAN	NE YAPAR
ASGARI_VARDIYA_SURESI NEW	SERT	K,D	asgari_saat	4	Bir kişiye verilebilecek en kısa vardiya. Çok kısa vardiya çalışan için maliyetli
ARDISIK_CALISMA_GUNU NEW	SERT	K,D	azami_gun	6	Üst üste çalışılabilecek azami gün
YILLIK_FAZLA_MESAI_TAVANI NEW	SERT	K	azami_saat_yil	270	İş Kanunu yıllık fazla mesai sınırı. Haftalık planda görünmez, yıl boyunca birikir

6.3 Gece kuralları

KOD	TÜR	KAPSAM	PARAMETRE	VARSAYILAN	NE YAPAR
GECE_VARDIYASI_AZAMI	SERT	K	azami_saat , pencere_bas , pencere_bit	7,5 · 20:00–06:00	Gece penceresine düşen azami çalışma. İş Kanunu md. 69
ARDISIK_GECE_LIMIT	SERT	K,D	azami_gece	3	Aynı kişiye üst üste verilebilecek azami gece
VARDIYA_ROTASYON_YONU NEW	YUMUŞAK	K,D	yon	ileri	Vardiya saati ileri kaysın (sabah → akşam → gece), geriye değil. Uyku sağlığı literatüründe standart

6.4 Kapsama kuralları

KOD	TÜR	KAPSAM	PARAMETRE	VARSAYILAN	NE YAPAR
ASGARI_KAPSAMA	SERT	K,D	talep tablosundan	—	Her ekip-gün-saat hücreinde zorunlu asgari kişi
HEDEF_KAPSAMA	YUMUŞAK	K,D	agirlik	9	İdeal kişi sayısına ulaşma
MOLA_KAPSAMASI	SERT	K	—	—	Molalar sırasında asgari kapsamanın altına düşülemez. Mola yerleşimi motorun kararıdır
ROL_KAPSAMASI	SERT	K,D	rol → asgari sayı	takım lideri ≥1	Belirli operasyonel rolün her açık saatte sahada bulunması
YETKINLIK_KAPSAMASI	SERT	K,D	yetkinlik → saat → asgari sayı	gereksinim listesi	Belirli saatlerde belirli yetkinliğin sahada olması. Ön büroda her saat yabancı dil, kahvaltıda barista

Not — ROL_KAPSAMASI ve YETKINLIK_KAPSAMASI : motorda ikisi aynı mekanizmadır, tek fark çalışanın hangi niteliğine bakıldığıdır. Karar föyünde "tek kural tipi + parametre" seçildi. Arkada tek mekanizma çalışır; kullanıcıya katalogda iki ayrı satır olarak görünür, çünkü kullanıcı için farklı kavramlardır.

6.5 Adalet ve denge kuralları

KOD	TÜR	KAPSAM	PARAMETRE	VARSAYILAN	NE YAPAR
SAAT_DENGESI	YUMUŞAK	K	tolerans_saat , agirlik	$\pm 2 \cdot 5$	Kişilerin haftalık saatleri sözleşmelerine yakın ve birbirine denk olsun
ADALET_DENGESI	YUMUŞAK	K	pencere , boyutlar[] , agirlik	aylık · gece+haftasonu+saat · 5	Yük çalışanlar arasında dengeli dağılsın. Birikim ay sonunda sıfırlanır
ARDISIK_HAFTA_SONU_LIMIT NEW	SERT	K,D	azami_ardisik	2	Üst üste kaç hafta sonu çalışılabilir
EKIP_SUREKLILIGI NEW	YUMUŞAK	K,D	agirlik	2	Aynı kişiler mümkün olduğunca aynı ekiple çalışsın
PLAN_KARARLILIGI	YUMUŞAK	K	agirlik	6	Yeniden planlamada mevcut atamalar korunsun. Ölçüm: değişimin %91'i önlendi

6.6 Düzenleme kuralları

KOD	TÜR	KAPSAM	PARAMETRE	VARSAYILAN	NE YAPAR
KILIT_UYUMU	SERT	S	—	—	Yöneticinin elle yaptığı düzenlemeler plana aynen yansır; motor kullanıcının kararını geri alamaz
DONMUS_GUN	SERT	S	—	bugünden önceki günler	Geçmiş yeniden planlanamaz

6.7 Fazla mesai

Karar föyünde **tavan modeli** seçildi.

KOD	TÜR	KAPSAM	PARAMETRE	VARSAYILAN	NE YAPAR
FAZLA_MESAI_TAVANI	SERT	K,D,Z	azami_saat_hafta	profile göre	Haftalık fazla mesai tavanı. CALISAN profilinde 0, DENGELI'de 10, KAPSAMA'da 15

Bunun neden sert olduğu: spike testinde ölçüldü — yumuşak bırakıldığında motor, %6 kapsama kazancı için 48 saat fazla mesaiyi kabul etti. "Çalışan dostu plan" diye satılan şeyin ağırlıkla kalması, sözün er geç bozulması demektir.

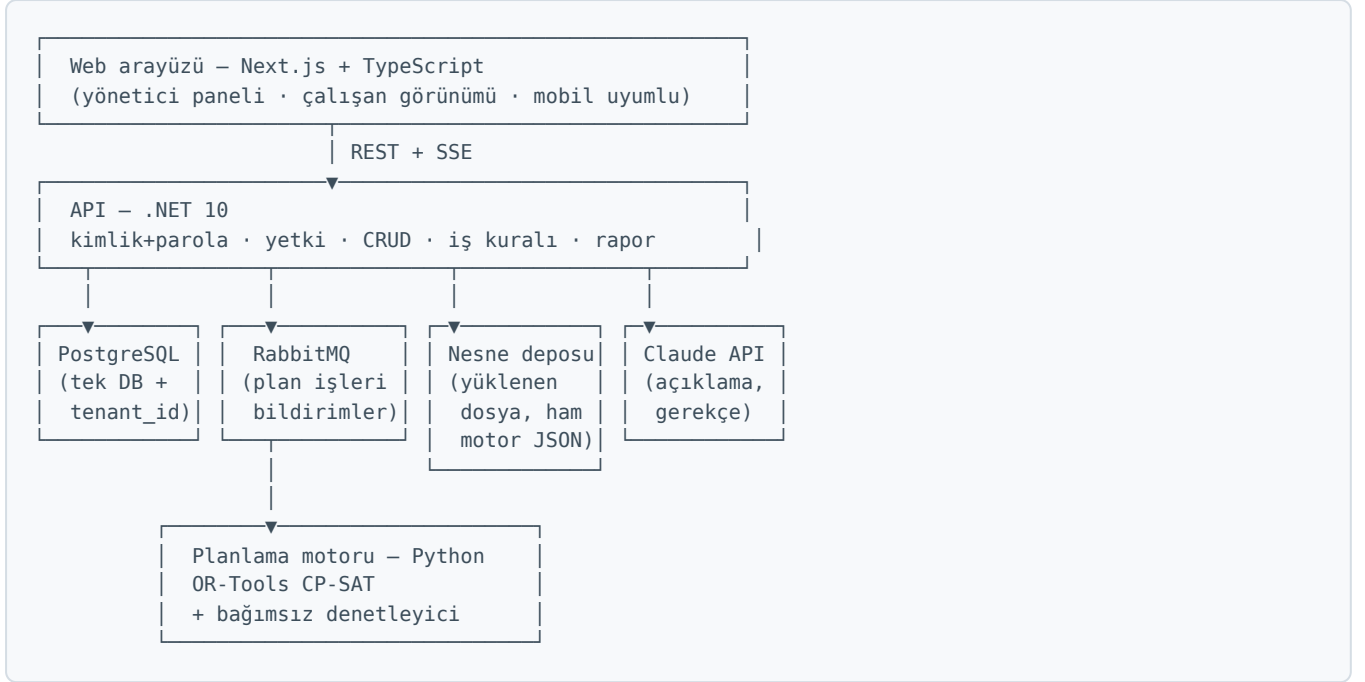
6.8 Tercihler

KOD	TÜR	KAPSAM	PARAMETRE	VARSAYILAN	NE YAPAR
TERCIH_KARSILAMA	YUMUŞAK	K	agirlik	3	Çalışanın bildirdiği tercihlerin karşılanma oranı

Uygunluktan farkı: UYGUNLUK_TAKVİMİ "yapamam" der (sert), TERCİH_KARŞILAMA "tercih ederim" der (yumuşak).

7. Mimari

7.1 Bileşenler



7.2 Neden motor ayrı servis

- OR-Tools CP-SAT'in resmî Python sarmalayıcısı en olgun olanı; spike'ta 3.000 satır test edilmiş kod bu dilde.
- Plan üretimi dakikalar sürebilir. Web sürecini bloke edemez; kuyruk üzerinden asenkron çalışması zorunlu.
- Motor bağımsız ölçeklenir: plan üretimi yoğunlaştığında sadece motor kopyası artırılır.
- Motorun sürümü ayrı ilerler. Bir plan hangi motor sürümüyle üretildiyse `plan_runs.motor_surumu` alanında kayıtlıdır — geçmiş planların yeniden üretilebilirliği için gerekli.

7.3 Çok kiracılık

Tek veritabanı, her tabloda `tenant_id`. Yalıtım iki katmanda:

1. **Satır seviyesi güvenlik (RLS)** — PostgreSQL politikaları, `app.tenant_id` oturum değişkenine göre. Uygulama katmanı hata yapsa bile veri sızmaz.
2. **Uygulama katmanı** — her sorgu `tenant_id` filtresiyle çalışır; EF Core global query filter ile zorunlu kılınır.

Her istekte JWT'den okunan `tenant_id`, veritabanı bağlantısında `SET LOCAL app.tenant_id = ...` olarak ayarlanır.

7.4 Kimlik katmanı — kendi kodumuz

Hazır bir kimlik sunucusu (Keycloak, Auth0) kullanmıyoruz; kimlik doğrulama .NET API'nin içinde bir modül olarak yaşıyor.

Neden: tek sistem, tek veritabanı, kurulum ve operasyon yükü yok, giriş akışı ve kiracı bazlı özelleştirme tamamen bizim elimizde.

Gerekçenin doğru okunması: yetkilendirme (kiracı · departman · şef · süreli yetki devri) hazır bir kimlik sunucusuyla da bizim tablolarımızda olurdu; kimlik sunucusu yalnızca *kimlik doğrulama* yapar. Kendi katmanımızın gerçek kazancı sadelik, gerçek bedeli aşağıdaki iki madde.

Bilinerek kabul edilen bedeller:

1. Parola saklamanın sorumluluğu bizde. Aşağıdaki kurallar pazarlık konusu değil.
2. Kurumsal müşteri er ya da geç **SSO** isteyecek. Faz 2'de OIDC istemcisi yazılacak; **users** tablosu buna hazır (**dis_kimlik_saglayici**, **dis_kimlik_id** alanları baştan var, faz 1'de boş durur).

Uygulanacak kurallar:

KONU	KARAR
Parola özeti	Argon2id · bellek 64 MB · yineleme 3 · paralellik 4
Parola politikası	En az 10 karakter; bilinen sızıntı listesi kontrolü; karmaşıklık zorunluluğu yok
Erişim jetonu	JWT, 15 dakika; tenant_id + user_id + izin kodları taşır
Yenileme jetonu	30 gün, döner — her kullanımda yenisi verilir; veritabanında yalnız özet saklanır
Jeton yeniden kullanımı	Kullanılmış bir yenileme jetonu tekrar gelirse o kullanıcının tüm oturumları iptal edilir (hırsızlık göstergesi)
Kaba kuvvet	Aynı e-posta veya IP için 5 başarısız denemede 15 dakika kilit
Parola değişimi	Tüm yenileme jetonları iptal edilir
MFA	TOTP; faz 1'de isteğe bağlı, kiracı yöneticisi için önerilir
Entegrasyon erişimi	Kullanıcı jetonu değil, api_keys tablosundaki anahtarlar; izin kapsamı sınırlı

7.5 Arayüz yaklaşımı — frontend işini azaltmak

Karar: **frontend desteği asgaride tutulacak**. Bunun yolu 24 ekranın 23'ünü hazır bileşenlerden kurmak, gerçek tasarım emeğini tek yere harcamaktır.

KATMAN	SEÇİM	GEREKÇE
Stil	Tailwind CSS	Sınıf tabanlı; ayrı CSS dosyası yönetimi yok
Bileşen	shadcn/ui	Kaynak projeye kopyalanır; dışa bağımlılık yok, serbestçe değiştirilir
Tablo	TanStack Table	Sıralama, filtreleme, sayfalama hazır — 14 liste ekranı bununla
Form	React Hook Form + Zod	Doğrulama şeması tek yerde, backend ile paylaşılabilir
Tarih	date-fns + hazır takvim	Kendi tarih mantığımızı yazmayız

Sıfırdan yazılacak tek bileşen: plan editörü takvimi (\$9.6) — sürükle-bırak, saat ızgarası, çakışma gösterimi, üç görünüm modu. Frontend uzmanlığı buraya harcanmalı.

Uygulamada bu şu demek: çalışan listesi ekranı sıfırdan tasarlanmaz; TanStack Table + shadcn modalı ile bir günde çıkar ve aynı desen 14 ekranda tekrarlanır. Dışarıdan frontend desteği yalnızca plan editörü ve karşılaştırma ekranı için çağrılır.

7.6 Bağımsız denetleyici ilkesi

Planı **üreten** kod ile planı **denetleyen** kod hiçbir mantık paylaşmaz. Motor bir kuralı yanlış anlamışsa denetleyici bunu yakalar. Spike testlerinde bulunan 12 hatanın tamamı bu ayrım sayesinde görüldü.

Bu ilke üründe de korunur: motor bir plan döndürdüğünde, plan kaydedilmeden önce denetleyiciden geçer. Sert ihlal varsa plan kaydedilmez, hata olarak kuyruğa döner.

8. Veri modeli

PostgreSQL. Tüm tablolarda `id` `UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid()`, `created_at` `TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()`, `updated_at` `TIMESTAMPTZ`. Kiracıya ait tüm tablolarda `tenant_id` `UUID NOT NULL REFERENCES tenants(id)`.

Aşağıda bu ortak kolonlar tekrar yazılmamıştır.

8.1 Kiracılık ve kimlik

tenants

KOLON	TİP	AÇIKLAMA
ad	text NOT NULL	Firma adı
slug	text UNIQUE	URL/alt alan adı
sektor_paketi	text	cagri_merkezi otel perakende saglik uretim bos
birim_adi	text	Arayüzde departman yerine kullanılacak kelime: Departman Şube Birim
zaman_dilimi	text	IANA, varsayılan Europe/Istanbul
hafta_baslangic	smallint	1=Pazartesi
durum	text	aktif askida deneme
deneme_bitis	date	

users

KOLON	TİP	AÇIKLAMA
ad , soyad	text	
eposta	text NOT NULL	Giriş kimliği. (tenant_id, eposta) UNIQUE
eposta_dogrulandi	bool	
telefon	text	Bildirim için
employee_id	UUID NULL	Çalışan da olan kullanıcılar için
mfa_aktif	bool	
basarisiz_giris	smallint	Kaba kuvvet sayacı
kilit_bitis	timestampz NULL	Doluysa giriş kapalı
dis_kimlik_saglayici	text NULL	Faz 2 SSO — faz 1'de boş
dis_kimlik_id	text NULL	Faz 2 SSO — faz 1'de boş
durum	text	aktif pasif
son_giris	timestampz	

roles

KOLON	TİP	AÇIKLAMA
<code>kod</code>	text	<code>kiraci_yoneticisi</code> <code>departman_muduru</code> <code>sef</code> <code>calisan</code> <code>izleyici</code>
<code>ad</code>	text	Görünen ad
<code>sistem_mi</code>	bool	Sistem rolleri düzenlenemez

permissions

KOLON	TİP	AÇIKLAMA
<code>kod</code>	text PK	<code>plan.uret</code> , <code>plan.onayla</code> , <code>calisan.duzenle</code> ...
<code>aciklama</code>	text	
<code>kategori</code>	text	Ekranda gruplama için

role_permissions

`role_id` · `permission_kod` — çoka çok.

user_roles

KOLON	TİP	AÇIKLAMA
<code>user_id</code> , <code>role_id</code>	UUID	
<code>gecerlilik_bas</code> , <code>gecerlilik_bitis</code>	date NULL	Sürelili yetki devri için
<code>veren_user_id</code>	UUID	Kim devretti

user_scopes

KOLON	TİP	AÇIKLAMA
<code>user_id</code>	UUID	
<code>kapsam_tipi</code>	text	<code>departman</code> <code>ekip</code>
<code>kapsam_id</code>	UUID	

Kapsamı olmayan kullanıcı tüm kiracıyı görür (kiracı yöneticisi). Kapsamı olan sadece o kapsamı görür.

user_credentials

KOLON	TİP	AÇIKLAMA
<code>user_id</code>	UUID UNIQUE	
<code>sifre_hash</code>	text	Argon2id
<code>algoritma</code>	text	İleride algoritma değişimi için

KOLON	TİP	AÇIKLAMA
degisim_zamani	timestampz	
zorunlu_degisim	bool	İlk girişte parola değiştirme zorunluluğu

refresh_tokens

KOLON	TİP	AÇIKLAMA
user_id	UUID	
token_hash	text UNIQUE	Ham jeton hiçbir yerde saklanmaz
onceki_token_hash	text NULL	Döner jeton zinciri — yeniden kullanım tespiti
cihaz , ip	text	"Oturumlarım" ekranı için
son_kullanim , bitis	timestampz	
iptal_zamani	timestampz NULL	

password_resets

user_id · token_hash · bitis (1 saat) · kullanildi bool · istek_ip

email_verifications

user_id · eposta · token_hash · bitis · dogrulandi bool

login_attempts

eposta · ip · basarili bool · zaman · user_agent

İndeks: (eposta, zaman), (ip, zaman) — kilit kontrolü bu sorgularla yapılır.

api_keys

KOLON	TİP	AÇIKLAMA
ad	text	"PDKS entegrasyonu"
anahtar_hash	text UNIQUE	
onek	text	Anahtarın ilk 8 karakteri — listede tanınsın diye
izinler	text[]	Sınırlı kapsam; tam kullanıcı yetkisi değil
son_kullanim	timestampz	
bitis , iptal_zamani	timestampz NULL	

8.2 Organizasyon

departments

KOLON	TİP	AÇIKLAMA
ad , kod	text	
ust_department_id	UUID NULL	Hiyerarşi
calisma_tipi	text	yedi_yirmidort saatli
acilis_saat , kapanis_saat	numeric	saatli ise. Kapanış 24'ü aşabilir
aktif	bool	

teams

KOLON	TİP	AÇIKLAMA
department_id	UUID	
ad , kod	text	
aciklama	text	
aktif	bool	

operational_roles

KOLON	TİP	AÇIKLAMA
ad , kod	text	takim_lideri , vardiya_amiri
aciklama	text	

skills

KOLON	TİP	AÇIKLAMA
ad , kod	text	
aciklama	text	
sertifika_gerekli	bool	Öyleyse çalışanda geçerlilik tarihi tutulur

8.3 Çalışan

employees

KOLON	TİP	AÇIKLAMA
personel_no	text	Firma sicil no — İK entegrasyonunun eşleştirme anahtarı

KOLON	TİP	AÇIKLAMA
ad , soyad	text NOT NULL	
eposta , telefon	text	
department_id	UUID NOT NULL	
birincil_team_id	UUID	
operational_role_id	UUID NULL	
ise_giris , isten_cikis	date	
durum	text	aktif pasif ayrildi
user_id	UUID NULL	Uygulamaya girişi varsa
dis_sistem_id	text	İK sistemindeki kimlik

İndeks: (tenant_id, department_id, durum) , (tenant_id, personel_no) UNIQUE

employee_contracts

KOLON	TİP	AÇIKLAMA
employee_id	UUID	
tip	text	tam_zamanli yari_zamanli sezonluk stajyer
haftalik_saat	numeric	
gunluk_azami_saat	numeric NULL	Doluysa kural parametresini ezer
baslangic , bitis	date	bitis NULL = süresiz
aktif	bool	

Bir çalışanın birden çok sözleşmesi olabilir (dönemsel). Motor plan haftasında geçerli olanı kullanır.

employee_teams

employee_id · team_id · oncelik smallint — bir çalışan birden çok ekipte çalışabilir.

employee_skills

KOLON	TİP	AÇIKLAMA
employee_id , skill_id	UUID	
seviye	smallint	1–5
sertifika_bitis	date NULL	Geçmişse yetkinlik sayılmaz

employee_availability

KOLON	TİP	AÇIKLAMA
employee_id	UUID	
tip	text	uygun_degil (sert) tercih_ediyor tercih_etmiyor (yumuşak)
tekrar	text	haftalik tarihli
gun	smallint NULL	haftalik ise 0–6
baslangic_tarih, bitis_tarih	date NULL	tarihli ise
baslangic_saat, bitis_saat	numeric	Genişletilmiş saat
aciklama	text	"Üniversite dersi"

Leaves

KOLON	TİP	AÇIKLAMA
employee_id	UUID	
tip	text	yillik mazeret rapor ucretsiz dogum diger
baslangic, bitis	date	
tum_gun	bool	Değilse saat aralığı
baslangic_saat, bitis_saat	numeric NULL	
durum	text	talep onayli reddedildi iptal
onaylayan_user_id	UUID NULL	
aciklama	text	

Not: yalnızca onayli izinler motoru sağlar. talep durumundakiler plan üretiminde uyarı olarak gösterilir.

8.4 Vardiya ve kural

shift_templates

KOLON	TİP	AÇIKLAMA
department_id	UUID NULL	NULL = tüm departmanlar
ad, kod	text	"Sabah", "Gece"
baslangic_saat, bitis_saat	numeric	Genişletilmiş saat. 23 – 31 = gece
mola_dk	smallint	
gece_mi	bool	Hesaplanır ama saklanır (sorgu kolaylığı)

KOLON	TİP	AÇIKLAMA
renk	text	Takvimde
aktif	bool	

rule_types (kiracı bağımsız — sistem tablosu)

KOLON	TİP	AÇIKLAMA
kod	text PK	GUNLUK_AZAMI
ad	text	Görünen ad
aciklama	text	Kural ekranında gösterilen açıklama
ornek	text	"Örneğin 9 saat: bir kişi bir günde en fazla 9 saat çalışabilir"
tur	text	SERT YUMUSAK
kategori	text	uygunluk sure gece kapsama adalet duzenleme
yasal	bool	true ise sertlikten çıkarılamaz
parametre_semasi	jsonb	JSON Schema — arayüz formu bundan üretilir
varsayilan_parametreler	jsonb	
kapsam_seviyeleri	text[]	{kiraci,departman,sozlesme_tipi,calisan}
motor_surumu_min	text	Bu kuralı destekleyen en düşük motor sürümü

tenant_rules

KOLON	TİP	AÇIKLAMA
rule_type_kod	text	
aktif	bool	
tur_gecersiz_kilma	text NULL	Kiracı sert/yumuşak değiştirdiyse
agirlik	smallint NULL	Yumuşaksa
parametreler	jsonb	{"azami_saat": 8}
not	text	Neden değiştirildi

İndeks: (tenant_id, rule_type_kod) UNIQUE

rule_overrides

KOLON	TİP	AÇIKLAMA
tenant_rule_id	UUID	
hedef_tip	text	departman ekip sozlesme_tipi calisan

KOLON	TİP	AÇIKLAMA
hedef_id	UUID veya text	Sözleşme tipi için metin
parametreler	jsonb	
sebep	text	Denetim için zorunlu
gecerlilik_bas , gecerlilik_bitis	date NULL	

plan_profiles

KOLON	TİP	AÇIKLAMA
kod	text	DENGELI KAPSAMA CALISAN
ad , aciklama	text	Kullanıcıya gösterilen açıklama
agirliklar	jsonb	{"HEDEF_KAPSAMA": 9, "SAAT_DENGESI": 5, ...}
varsayilan_mi	bool	

8.5 Talep

demand_profiles

KOLON	TİP	AÇIKLAMA
department_id	UUID	
ad	text	"Yaz sezonu", "Normal hafta"
kaynak	text	dogrudan hacim gecmis
kapanma_payi	numeric	0,25 = %25
aktif	bool	

demand_cells (kaynak = dogrudan)

KOLON	TİP	AÇIKLAMA
demand_profile_id , team_id	UUID	
gun	smallint	0–6
saat	smallint	0–23
asgari_kisi	smallint	Sert
hedef_kisi	smallint	Yumuşak

İndeks: (demand_profile_id, team_id, gun, saat) UNIQUE

demand_volume (kaynak = hacim)

KOLON	TİP	AÇIKLAMA
demand_profile_id, team_id	UUID	
gun, saat	smallint	
islem_adedi	numeric	Saatlik beklenen işlem
ortalama_sure_sn	numeric	İşlem başına
hedef_servis_seviyesi	numeric	0,80
hedef_yanit_sn	smallint	20

Sistem bu satırlardan Erlang C ile `demand_cells` üretir. Kullanıcı üretilen sayıları görür ve elle düzeltebilir; düzeltme `demand_cells.elle_duzeltildi` ile işaretlenir ve yeniden hesaplamada korunur.

8.6 Plan

plans

KOLON	TİP	AÇIKLAMA
department_id	UUID	
hafta_baslangic	date	Pazartesi
durum	text	taslak adaylar_hazir secildi onayda onayli yayinda arshiv
demand_profile_id	UUID NULL	
secili_version_id	UUID NULL	
olusturan_user_id	UUID	
onaylayan_user_id	UUID NULL	
onay_zamani	timestampz NULL	
yayin_zamani	timestampz NULL	

İndeks: (tenant_id, department_id, hafta_baslangic) UNIQUE

plan_runs

KOLON	TİP	AÇIKLAMA
plan_id	UUID	
tip	text	ilk_uretim yeniden_planlama yerel_onarim
motor_surumu	text	
girdi_ozeti	jsonb	Çalışan sayısı, kural sayısı, donmuş günler

KOLON	TİP	AÇIKLAMA
sure_butcesi_sn	int	
baslangic , bitis	timestamp	
durum	text	kuyrukta calisiyor bitti cozumsuz hata
hata_mesaji	text NULL	
teshis	jsonb NULL	Çözüksüzse hangi kural

plan_versions

KOLON	TİP	AÇIKLAMA
plan_id , plan_run_id	UUID	
profil_kod	text	DENGELI KAPSAMA CALISAN
metrikler	jsonb	Aşağıda
secili_mi	bool	
ai_aciklama	text NULL	Üretilmiş özet

metrikler içeriği:

```
{
  "hedef_kapsama_yuzde": 99.5,
  "asgari_kapsama_yuzde": 100.0,
  "sert_ihlal": 0,
  "yumusak_ihlal": 14,
  "toplam_saat": 7840,
  "fazla_mesai_saat": 0,
  "karsilanmayan_tercih": 12,
  "adalet_sapmasi": { "gece": 1.15, "hafta_sonu": 0.92, "saat": 1.8 },
  "optimum_uzaklik_yuzde": 0.01,
  "cozum_suresi_sn": 47
}
```

assignments

KOLON	TİP	AÇIKLAMA
plan_version_id	UUID	
employee_id , team_id	UUID	
shift_template_id	UUID NULL	Serbest saat girildiyse NULL
gun	smallint	0–6
baslangic_saat , bitis_saat	numeric	Genişletilmiş saat
kilitli	bool	Elle yapılan atamalar otomatik true
kaynak	text	motor manuel sabit devir

KOLON	TİP	AÇIKLAMA
olusturan_user_id	UUID NULL	Manuelse

İndeks: (plan_version_id, employee_id, gun), (plan_version_id, team_id, gun)

assignment_breaks

KOLON	TİP	AÇIKLAMA
assignment_id	UUID	
baslangic_saat, bitis_saat	numeric	
dakika	smallint	

plan_locks

KOLON	TİP	AÇIKLAMA
plan_id, employee_id	UUID	
tip	text	sabit (buraya koy) yasak (buraya koyma)
gun	smallint	
baslangic_saat, bitis_saat	numeric NULL	
ekleyen_user_id	UUID	
not	text	

plan_violations

KOLON	TİP	AÇIKLAMA
plan_version_id	UUID	
rule_type_kod	text	
tur	text	SERT YUMUSAK
employee_id, team_id	UUID NULL	
gun	smallint NULL	
saat	smallint NULL	
mesaj	text	Kullanıcı diliyle
agirlik_etkisi	numeric	Puana etkisi

Bu tablo bağımsız denetleyicinin çıktısıdır, motorun değil.

Saklama politikası — seçilmeyen adaylar. Bir planda üç aday üretilir, biri seçilir. Seçilmeyen ikisinin `assignments` kayıtları, plan yayınlandıktan **30 gün sonra** bir bakım işiyle silinir; `plan_versions` satırı ve `metrikler` alanı kalıcı olarak durur.

Böylece "neden bu planı seçtik, diğerleri neydi" sorusu her zaman cevaplanabilir — "*KAPSAMA planı %100 kapsama veriyordu ama 34 saat fazla mesaiyle*" — ama hacim üçte birine iner. Ölçüm: 200 çalışan · 5 departman · 100 kiracı için yılda ~78 milyon satır yerine ~26 milyon satır.

Bakım işi: `plan-version-prune`, §10.12.

plan_edits

KOLON	TİP	AÇIKLAMA
<code>plan_id</code> , <code>user_id</code>	UUID	
<code>islem</code>	text	<code>ekle</code> <code>sil</code> <code>tasi</code> <code>kilitle</code> <code>oneri_uygula</code>
<code>detay</code>	jsonb	Öncesi ve sonrası — geri alma bu alandan yapılır
<code>sira</code>	int	Plan içinde artan sıra numarası
<code>geri_alindi</code>	bool	
<code>geri_alan_edit_id</code>	UUID NULL	Geri almanın kendisi de bir kayıttır
<code>zaman</code>	timestampz	

Geri alma: her düzenleme `detay` içinde tam öncesi ve sonrası durumu taşır, bu yüzden tersine çevrilebilir. Bir öneri uygulandığında da (`oneri_uygula`) aynı kayıt düşer ve geri alınabilir. Geri alma yeni bir `plan_edits` satırı yaratır; kayıt silinmez, denetim izi bozulmaz. Ayrıntı: §9.6.

suggestions

KOLON	TİP	AÇIKLAMA
<code>plan_id</code> , <code>plan_version_id</code>	UUID	
<code>bosluk</code>	jsonb	<code>{"team_id":..., "gun":4, "saat":22, "eksik":2}</code>
<code>aday_employee_id</code>	UUID	
<code>onerilen_shift_template_id</code>	UUID NULL	
<code>onerilen_baslangic</code> , <code>onerilen_bitis</code>	numeric	
<code>etki</code>	jsonb	Yeni haftalık saat, karşılanmayan tercih, adalet etkisi
<code>ai_aciklama</code>	text	"Selin'in haftalık saati 38'e çıkar, sınır 45"
<code>durum</code>	text	<code>oneri</code> <code>uygulandi</code> <code>reddedildi</code>
<code>siralama_puani</code>	numeric	

8.7 Gerçekleşen ve raporlama

actuals

KOLON	TİP	AÇIKLAMA
employee_id	UUID	
tarih	date	
giris , cikis	timestampz	
kaynak	text	excel api pdks manuel
import_id	UUID NULL	
not	text	

İndeks: (tenant_id, employee_id, tarih)

imports

KOLON	TİP	AÇIKLAMA
tip	text	calisan gerceklesen talep izin
dosya_adi	text	
dosya_yolu	text	Nesne deposunda
satir_sayisi , basarili , hatali	int	
durum	text	yuklendi dogrulandi onay_bekliyor islendi iptal
kolon_eslemesi	jsonb	Mevcut içe aktarma aracının bulduğu + kullanıcının onayladığı eşleme
yukleyen_user_id	UUID	

import_errors

import_id · satir_no · alan · deger · hata_kodu · mesaj

realizations

KOLON	TİP	AÇIKLAMA
plan_id , employee_id	UUID	
tarih	date	
planlanan_dk , gerceklesen_dk	int	
sapma_dk	int	
gec_giris_dk , erken_cikis_dk	int	
devamsiz	bool	

KOLON	TİP	AÇIKLAMA
uyum_skoru	numeric	0–100

Gece işiyle hesaplanır (materialized). Gerçekleşen veri yüklendiğinde ilgili tarihler yeniden hesaplanır.

8.8 Bildirim, denetim, yapay zekâ

notification_templates

kod · ad · kanal · konu · govde · degiskenler jsonb

notification_settings

tenant_id · olay_kod · kanallar text[] · alici_rolleri text[]

notifications

KOLON	TİP	AÇIKLAMA
alici_user_id / alici_employee_id	UUID	
kanal	text	uygulama eposta whatsapp sms
sablon_kod	text	
veri	jsonb	
durum	text	kuyrukta gonderildi okundu hata
gonderim_zamani , okuma_zamani	timestampz	
hata_mesaji	text	

audit_log

KOLON	TİP	AÇIKLAMA
user_id	UUID	
varlik , varlik_id	text/UUID	
islem	text	olustur guncelle sil onayla yayinla
oncesi , sonrasi	jsonb	
ip , user_agent	text	

metric_definitions

Ekranda gösterilen her sayının ne anlama geldiğini tek yerden yönetir. Kullanıcı bir metriğin yanındaki ? işaretine geldiğinde gösterilen metin buradan gelir.

KOLON	TİP	AÇIKLAMA
<code>kod</code>	text PK	<code>ADALET_SAPMASI</code> , <code>HEDEF_KAPSAMA</code> , <code>OPTIMUMA_UZAKLIK</code> , <code>UYUM_SKORU</code> ...
<code>ad</code>	text	Ekranda görünen ad
<code>kisa</code>	text	Tek cümle: bu sayı neyi ölçüyor
<code>nasil_okunur</code>	text	"Düşük olması iyidir" / "Yüzde olarak, 100 en iyisi"
<code>birim</code>	text	<code>yuzde</code> · <code>saat</code> · <code>sayi</code> · <code>sapma</code> · <code>dakika</code>
<code>iyi_esik</code> , <code>dikkat_esik</code>	numeric NULL	Renk ve yorum için
<code>yon</code>	text	<code>yuksek_iyi</code> <code>dusuk_iyi</code>
<code>ornek</code>	text	"1,15 iyi bir değerdir; 3'ün üstü dengesizlik demektir"
<code>detay</code>	text NULL	Merak eden için nasıl hesaplandığı

Sistem tablosudur, kiracı bağımsızdır; ürünle birlikte gelir.

Neden ayrı tablo: aynı metrik plan karşılaştırma, editör özet şeridi, raporlar ve analizlerde görünüyor. Açıklama metni kod içine yazılırsa dört yerde farklı şeyler yazar. Tek kayıt, dört ekran.

ai_calls

KOLON	TİP	AÇIKLAMA
<code>amac</code>	text	<code>plan_aciklama</code> <code>oneri_aciklama</code> <code>cozumsuzluk</code> <code>rapor_yorum</code> <code>kural_sihirbazi</code>
<code>model</code>	text	
<code>girdi_token</code> , <code>cikti_token</code> , <code>onbellek_token</code>	int	
<code>maliyet_usd</code>	numeric	
<code>sure_ms</code>	int	
<code>basarili</code>	bool	

Bu tablo maliyeti kiracı bazında izlemek ve fiyatlamayı doğrulamak için var.

8.9 Tablo özeti

GRUP	TABLolar
Kiracılık ve kimlik	<code>tenants</code> <code>users</code> <code>roles</code> <code>permissions</code> <code>role_permissions</code> <code>user_roles</code> <code>user_scopes</code>
Organizasyon	<code>departments</code> <code>teams</code> <code>operational_roles</code> <code>skills</code>
Çalışan	<code>employees</code> <code>employee_contracts</code> <code>employee_teams</code> <code>employee_skills</code> <code>employee_availability</code> <code>leaves</code>

GRUP	TABLolar
Vardiya ve kural	shift_templates rule_types tenant_rules rule_overrides plan_profiles
Talep	demand_profiles demand_cells demand_volume
Plan	plans plan_runs plan_versions assignments assignment_breaks plan_locks plan_violations plan_edits suggestions
Gerçekleşen	actuals imports import_errors realizations
Sistem	notification_templates notification_settings notifications audit_log metric_definitions ai_calls
Kimlik	user_credentials refresh_tokens password_resets email_verifications login_attempts api_keys

Toplam 44 tablo.

9. Ekranlar

24 ekran. Her ekran için: kim görür, ne yapar, hangi modallar açılır.

Genel kural — "yeni kayıt" davranışı: listeleme ekranlarındaki *Yeni* butonu her zaman bir modal açar. Modal, o varlığın zorunlu alanlarını içerir ve kaydedince listeye döner. Ayrı bir "yeni kayıt sayfası" yoktur. Bu, demo v2'nin kabul kriteridir.

9.1 Ekran haritası

```
Giriş
├── Kontrol merkezi
│   ├── PLANLAMA
│   │   ├── Planlar (liste)
│   │   ├── Plan oluştur (sihirbaz)
│   │   ├── Plan karşılaştırma        ← 3 aday, seçim burada
│   │   ├── Plan editörü             ← asıl çalışma ekranı
│   │   └── Geçmiş planlar (arşiv takvimi)
│   ├── KADRO
│   │   ├── Çalışanlar
│   │   ├── Çalışan detayı
│   │   ├── Ekipler & departmanlar
│   │   ├── Yetkinlikler
│   │   └── İzinler                  ← etki analizi rozetleri
│   ├── TANIMLAR
│   │   ├── Vardiya şablonları
│   │   ├── Kural yönetimi
│   │   ├── Talep & kapasite
│   │   └── Plan profilleri
│   ├── VERİ
│   │   ├── Gerçekleşen veri (içe aktarma)
│   │   └── İçe aktarma geçmişi
│   ├── RAPORLAR
│   │   ├── Plan realizasyon raporu (günlük)
│   │   ├── Haftalık takip raporu
│   │   └── Analizler
│   └── YÖNETİM
│       ├── Kullanıcılar & yetkiler
│       ├── Bildirim ayarları
│       └── Firma ayarları

Çalışan görünümü (ayrı, sade)
├── Benim takvimim
├── İzin taleplerim
└── Uygunluk bildirimim
```

9.2 Kontrol merkezi

Kim: herkes (rolüne göre içerik değişir)

Üstte hafta seçici. Kartlar:

KART	İÇERİK
Bu haftanın planı	Durum rozeti (yayında/onayda/taslak), kapsama %, açık nokta sayısı → plana git
Bekleyen işler	Onay bekleyen plan, onaysız izin talebi, sözleşmesi bitmek üzere olan çalışan
Gelecek hafta	Plan var mı yok mu, yoksa [Plan oluştur]

KART	İÇERİK
Son gerçekleşen	En son yüklenen veri tarihi, uyum skoru
Uyarılar	Yetkinlik açığı riski, kapasite darlığı

9.3 Planlar (liste)

Kim: müdür, şef (kapsamında), izleyici

Tablo: hafta · departman · durum · kapsama % · sert ihlal · oluşturan · son değişiklik. Filtre: departman, durum, tarih aralığı.

Satır tıklanınca duruma göre yönlendirir: [adaylar_hazir](#) → karşılaştırma, [secildi](#) / [onayda](#) / [onayli](#) / [yayinda](#) → editör (yetki yoksa salt-okunur).

[Yeni plan] → 9.4 sihirbazı.

9.4 Plan oluştur (sihirbaz)

Kim: müdür

Üç adım, tek modal içinde:

Adım 1 — Kapsam Departman · hafta · (varsa) talep profili · süre bütçesi (varsayılan 15 dk).

Adım 2 — Ön kontrol Sistem otomatik kontrol eder ve listeler:

- Sözleşmesi bu hafta biten çalışanlar
- Onay bekleyen izin talepleri
- Kapasite kaba hesabı: "Toplam talep 1.240 saat, kullanılabilir kapasite 1.310 saat. Sınırdadır."
- Yetkinlik riski: "Cumartesi 22:00–06:00 için barista yetkinliği olan uygun kişi yok."

Uyarılar engel değildir; kullanıcı görüp devam edebilir.

Adım 3 — Üretim [Üret] → iş kuyruğa girer, modal kapanır, ilerleme çubuğu kontrol merkezinde görünür. Kullanıcı ekranı kapatabilir. Bitince bildirim.

Çözumsuzlük durumu: ayrı bir ekran değil, sonuç modalı:

Plan üretilmedi

Sebebi: Cuma 22:00–06:00 · Ön Büro ekibi
Asgari 4 kişi gerekiyor, uygun 2 kişi var.

Neden:

- 3 kişi onaylı izinde
- 2 kişi ardışık gece limitine takılıyor (3 gece)
- 1 kişi gece çalışamaz olarak işaretli

Seçenekler:

- | | |
|----------------------------------|-------------------------|
| ① Asgari kapsamı 2'ye düşür | [Uygula ve tekrar dene] |
| ② Ardışık gece limitini 4 yap | [Uygula ve tekrar dene] |
| ③ İzinlerden birini iptal et | [İzinlere git] |
| ④ Kapsamı değiştirmeden devam et | [Kısmi plan üret] |

9.5 Plan karşılaştırma

Kim: müdür **Neden var:** yönetici üç adayı editöre girmeden anlayıp seçebilsin. Mevcut demoda en zayıf ekran buydu.

Üst şerit — üç kart yan yana

Her kartta: profil adı, tek cümlelik açıklama, dört ana sayı, [Bu planı seç] butonu.

DENGELİ	KAPSAMA	CALISAN
Kapsama ile çalışan memnuniyeti arasında denge kurar.	Hiçbir saat açık kalmaması; gerekirse fazla mesai yapılır.	Tercihler ve adalet önce; kapsamadan biraz feragat eder.
Kapsama %99,5 Fazla mesai 0 sa Karşılanmayan 12 Adalet 1,15	Kapsama %100 Fazla mesai 34 sa Karşılanmayan 31 Adalet 2,84	Kapsama %97,2 Fazla mesai 0 sa Karşılanmayan 3 Adalet 0,71
[Bu planı seç]	[Bu planı seç]	[Bu planı seç]

Metrik açıklama bileşeni

Ekranada görünen **her sayının** yanında **?** işareti vardır; üzerine gelince açıklaması çıkar:

Adalet sapması · 1,15 Gece vardiyalarının kişiler arasında ne kadar eşit dağıldığı. *Düşük olması iyidir.* 1,15 iyi bir değerdir; 3'ün üstü dengesizlik demektir. ① *Nasıl hesaplanır: kişi başına düşen gece sayılarının standart sapması.*

Bu bir tek ekranın özelliği değil, **ürün genelinde tek bir bileşen**. Metnin kaynağı **metric_definitions** tablosudur (§8.8): her metriğin kodu, kısa açıklaması, hangi yönün iyi olduğu, eşik değerleri ve örneği orada durur.

Neden böyle: aynı metrik plan karşılaştırmada, editör özet şeridinde, günlük raporda ve analizlerde görünüyor. Açıklama koda gömülürse dört yerde farklı şeyler yazar ve zamanla çelişirler. Tek kayıt, dört ekran.

Kapsanan metrikler: hedef kapsama · asgari kapsama · adalet sapması · optimuma uzaklık · fazla mesai · karşılanmayan tercih · saat dengesi · plan uyum skoru · kapanma payı · plan kararlılığı · devamsızlık oranı.

Alt bölüm — sekmeli detay

Bir kart seçilince altta o planın detayı açılır. Dört sekme:

SEKME	İÇERİK
Gün gün	Pzt...Paz satırları: sahada kişi, toplam saat, fazla mesai, açık saat sayısı, kritik uyarı
Çalışan bazlı	Tablo: çalışan · toplam saat · sözleşme saati · fark · gece sayısı · hafta sonu · karşılanan tercih
Saatlik kapsama	Isı haritası: gün × saat, gereken vs olan. Kırmızı = açık
Farklar	Üç plan arasında vardiyası farklı olan çalışanlar . En çok sorulan soru: "bu planda benim için ne değişiyor"

Farklar sekmesi örneği:

ÇALIŞAN	DENGELİ	KAPSAMA	CALISAN
Mert Kaya	Sal 08–16	Sal 08–16, Cum 16–24	Sal 08–16
Selin Arslan	Çar gece	Çar gece, Per gece	Çar 08–16

Sadece farklı olanlar listelenir. 200 kişilik planda tipik olarak 20–40 satır çıkar.

Seçim yapılmadan editöre geçilemez.

9.6 Plan editörü

Kim: müdür, şef (kendi ekibi) **Ürünün en çok kullanılan ekranı.** Mevcut demodaki tüm şikâyetler burada karşılanır.

Yerleşim

▼ Plan başlığı · durum · kapsama · ihlal [0naya gönder][Yayınla]

▼ Özet şerit: toplam saat · fazla mesai · açık nokta · adalet

Çalışan listesi (aranır)

TAKVİM

Detay / Asistan

◀ kapat

← katlanır

← katlanır

Katlanabilirlik zorunlu. Üstteki iki şerit ve iki yan panel bağımsız kapatılabilir. Hepsi kapalıyken takvim tüm ekranı kaplar. Katlanma durumu kullanıcı bazında hatırlanır.

Görünüm modları

Takvimin üstünde üç sekme:

- ① **Hafta görünümü** (varsayılan) Gün × saat ızgarası. Dikey eksen saat (00–01, 01–02...), yatay eksen gün. Her hücrede o saatte çalışanların blokları. Hücre başlığında **3/4** — olan/gereken. Yetersizse kırmızı.
- ② **Gün görünümü** (yeni — kullanıcı isteği) Tek gün seçilir. Ekranın tamamı o güne ayrılır: - Solda saat cetveli (00:00–24:00, gece devam ediyorsa 31:00'a kadar) - Her çalışan bir satır, vardiyası yatay bar - Ekip bazlı gruplama, katlanabilir - Altta o saat için toplam: "14:00 — Ön Büro 5/5 ✓ · Kat Hizmetleri 3/4 △"
- ③ **Liste görünümü** (yeni — kullanıcı isteği) Gün seçilir, o gün çalışanlar düz tablo olarak listelenir:

ÇALIŞAN	EKİP	VARDİYA	SÜRE	MOLA	ROL	DURUM
Mert Kaya	Ön Büro	08:00–16:00	8 sa	12:00 (30dk)	Takım lideri	✓

Sıralanabilir, filtrelenebilir, dışa aktarılabilir. Müdürün "bugün kim var" sorusunun en hızlı cevabı.

Sol panel — çalışan listesi

Aranabilir. Her satırda: ad, ekip, haftalık saat / sözleşme saati, uygunluk rozeti. Filtreler: ekip, yetkinlik, boşta olanlar, sözleşme saati dolmamış olanlar. Takvime sürükle-bırak ile eklenir.

Sağ panel — iki sekme

Detay — takvimde bir atamaya tıklanınca: çalışan, ekip, vardiya, saat aralığı (düzenlenebilir), mola, kilit durumu, [Kaldır] [Kilit] [Başka güne taşı].

Asistan — planın canlı durumu:

▲ AÇIK NOKTA

Cuma 22:00–06:00 · Ön Büro · 2 kişi eksik

Öneri 1 – Selin Arslan

Haftalık saati 32 → 40 (sınır 45)

Perşembe sabah tercihi karşılanamayacak

[Uygula]

Öneri 2 – Burak Demir

Haftalık saati 36 → 44 (sınır 45)

3. ardışık gecesi olur (limit 3)

[Uygula]

① YUMUŞAK UYARI

Mert Kaya'nın sabah tercihi karşılanamadı

3 gün üst üste 12:00 sonrası vardiya aldı

TERCIH_KARSILAMA

Öneri – Selin Arslan ile Salı vardiyasını takas et

Mert: sabah tercihi karşılanır

Selin: haftalık saati değişmez

[Uygula]

Her önerinin [Uygula] butonu vardır. Öneriler metin olarak kalmaz; tek tıkla plana işlenir, sonra asistan yeniden hesaplar.

Öneri üretim kuralı: her aday bağımsız denetleyiciden geçer. Sert kural ihlal eden aday listeye **hiç çıkmaz**. Yeni bir yumuşak ihlal yaratıyorsa açıkça yazılır.

Geri alma 🏠

Bir öneri uygulandığında sağ altta bildirim çıkar:

✓ Selin Arslan · Cuma 22:00–06:00 eklendi

[Geri al]

Bildirim 10 saniye durur, ama geri alma bununla sınırlı değil. Üst şeritte **Geçmiş** düğmesi vardır; açıldığında bu oturumda yapılan tüm düzenlemeler sırayla listelenir ve **herhangi biri geri alınabilir**:

14:32 Selin Arslan · Cuma gece eklendi (öneri) [Geri al]

14:31 Mert Kaya · Salı vardiyası kaldırıldı [Geri al]

14:28 Burak Demir · Perşembe → Cuma taşındı [Geri al]

Nasıl çalışıyor: her düzenleme [plan_edits](#) tablosuna öncesi ve sonrasıyla yazılır (§8.6), bu yüzden tersine çevrilebilir. Geri alma bir silme değil, yeni bir düzenleme kayıdır — denetim izi bozulmaz, kim ne zaman neyi geri almış görünür. Geri alma sonrası asistan yeniden hesaplar; kapanan boşluk tekrar açılırsa öneriler yine görünür.

Ctrl+Z son işlemi geri alır; Ctrl+Shift+Z yineler.

Düzenleme davranışı

- Elle yapılan her atama otomatik kilitlenir (kilit ikonu görünür, kaldırılabilir)
- Her değişiklikten sonra asistan ~1 sn içinde yeniden hesaplar (yeniden planlamaz)
- **Geri alma her işlem için geçerlidir — "Uygula" ile işlenen öneriler dâhil**
- Geçmiş günler gri ve düzenlenemez (donmuş)
- Değişiklikler taslak olarak tutulur; [Kaydet] ile işlenir

9.7 Geçmiş planlar

Kim: müdür, şef (kapsamında), izleyici **Neden var:** editör dışında, geçmişe bakmak için. Kullanıcı isteği.

Aylık takvim görünümü. Her gün hücresinde:

14 Eki
Plan: 42 kişi
Gerçek: 40 kişi
Uyum: %94
● yayında

Gün tıklanınca yan panel: o günün planı (liste görünümü) + gerçekleşen veri + sapmalar. Editör değil, salt-okunur.

Üstte: departman/ekip filtresi (yetki kapsamıyla sınırlı), ay seçici, [Realizasyon raporuna git].

9.8 Çalışan takvimi

Kim: çalışan (kendi), şef/müdür (ekibi) **Neden var:** çalışan kendi planını görsün. Kullanıcı isteği.

Sade, salt-okunur, mobil öncelikli.

- Hafta görünümü: 7 gün, her günde vardiya kartı (saat, ekip, mola)
- Ay görünümü: küçük hücreler, çalışılan günler işaretli
- Alt özet: bu hafta toplam saat, bu ay toplam, kalan izin
- Vardiya kartına tıklanınca: detay (ekip, mola saati, birlikte çalıştıkları)
- Düzenleme yok. [İzin talep et] ve [Uygunluk bildir] butonları var.

9.9 Çalışanlar

Kim: müdür (kapsamında), kiracı yöneticisi

Tablo: ad soyad · personel no · departman · ekip · sözleşme · haftalık saat · operasyonel rol · durum. Filtre: departman, ekip, sözleşme tipi, durum, yetkinlik.

[Yeni çalışan] → modal: ad, soyad, personel no, e-posta, telefon, departman, birincil ekip, işe giriş, sözleşme tipi, haftalık saat. Kaydet → detay sayfasına git.

[Excel'den yükle] → 9.17 içe aktarma akışı.

9.10 Çalışan detayı

Sekmeli:

SEKME	İÇERİK
Genel	Kimlik bilgileri, departman, ekipler, operasyonel rol, durum
Sözleşme	Aktif sözleşme + geçmiş. [Yeni sözleşme] modalı
Yetkinlikler	Yetkinlik listesi, seviye, sertifika bitişi. [Yetkinlik ekle] modalı
Uygunluk	Haftalık tekrar eden ve tarihli kayıtlar. [Uygunluk ekle] modalı: tip (uygun değil / tercih ediyor / tercih etmiyor), tekrar, gün, saat aralığı, açıklama
İzinler	İzin listesi + [İzin ekle] modalı

SEKME	İÇERİK
Kural istisnaları	Bu çalışana özel kural parametreleri. [İstisna ekle] modalı: kural, yeni değer, sebep (zorunlu), geçerlilik
Planlar	Bu çalışanın son 8 haftalık vardiyaları, toplam saat, gece sayısı

9.11 Ekipler & departmanlar / şubeler

Ağaç görünümü: departman → ekipler. Her düğümde çalışan sayısı. **[Yeni departman]** modalı: ad, kod, üst departman, çalışma tipi (7/24 veya saatli), açılış-kapanış. **[Yeni ekip]** modalı: departman, ad, kod, açıklama.

Çok lokasyonlu müşteri: perakende zinciri gibi şubeli işletmelerde şube = departman. Ayrı bir kavram eklenmez; `tenants.birim_adi` alanı arayüzde hangi kelimenin kullanılacağını belirler (`Departman` / `Şube` / `Birim`). Şube altında ekipler, ekiplerde kapsama — model aynen çalışır. Şube hiyerarşisi gerekirse `departments.ust_department_id` zaten var (Bölge → Şube).

9.12 Yetkinlikler

Liste + **[Yeni yetkinlik]** modalı: ad, kod, açıklama, sertifika gerekli mi. Her yetkinlik satırında kaç çalışanda olduğu gösterilir.

9.13 Vardiya şablonları

Liste + görsel önizleme (24 saatlik şerit üzerinde blok). **[Yeni şablon]** modalı: ad, kod, departman, başlangıç, bitiş, mola dakikası, renk. Gece geçişi otomatik algılanır ve "Bu vardiya ertesi güne taşıyor (23:00–07:00)" diye gösterilir.

9.14 Kural yönetimi

Kim: kiracı yöneticisi (parametre), müdür (istisna)

Kategorilere ayrılmış liste: uygunluk · süre ve dinlenme · gece · kapsama · adalet · düzenleme.

Her kural satırında:

GUNLUK_AZAMI	[SERT] [yasal]
Bir günde çalışılabilecek azami net süre.	
Örnek: 9 saat → bir kişi bir günde 9 saatten fazla çalışamaz.	
Değer: [9] saat	Aktif [✓] [İstisnalar 3]

- `yasal` etiketli kurallar sertlikten çıkarılamaz, kapatılamaz
- Yumuşak kurallarda ağırlık kaydırıcısı (1–20)
- [İstisnalar]** → modal: bu kuralın departman/ekip/sözleşme tipi/çalışan bazlı farklı değerleri. Yeni istisna eklerken **sebep zorunlu**
- Üstte **[Kural havuzu]** — henüz devrede olmayan kural tipleri; seçilip eklenebilir

9.15 Talep & kapasite

Kim: müdür

Önce kaynak seçimi — **bu ekranın en önemli kararı:**

Talebi nasıl belirleyeceksiniz?

- o Doğrudan kişi sayısı En basit. Her ekip, gün ve saat için kaç kişi gerektiğini siz yazarsınız. Talep veriniz yoksa bunu seçin.
- o İşlem hacminden hesapla Saatlik işlem adedi ve ortalama süreyi verirsiniz, sistem gereken kişiyi hesaplar. Çağrı merkezi için uygundur.
- o Geçmiş veriden öğren Son 8+ haftanın gerçekleşen verisinden tahmin üretir. En az 8 hafta veri gerekir.

Doğrudan seçilirse: ekip × gün × saat ızgarası, hücrelere asgari ve hedef sayı girilir. Kopyala-yapıştır destekli, "tüm hafta içi aynı" kısayolu var.

Hacim seçilirse: hacim tablosu + hedef servis seviyesi + kapanma payı girilir. Sistem hesaplar, sonucu **aynı ızgarada gösterir** ve kullanıcı elle düzeltebilir. Düzeltilen hücreler işaretlenir ve yeniden hesaplamada korunur.

Kapanma payı alanının yanında açıklama:

Mola, izin, eğitim ve devamsızlık nedeniyle kişilerin sahada olmadığı süre. %25 girerseniz, 4 kişi gerekiyorsa çizelgeye 5 kişi yazılır. Değer operasyona göre değişir; geçmiş verinizden hesaplayabiliriz.

9.16 Plan profilleri

Üç profilin ağırlık tablosu. Kaydırıcılarla düzenlenir. Her profil için kullanıcıya gösterilen açıklama metni de burada düzenlenir (karşılaştırma ekranında görünen metin budur).

9.17 Gerçekleşen veri (içe aktarma) 📄

Kim: müdür, şef

Mevcut araç entegre edilir — sıfırdan yazılmaz. Bu akışta yapay zekâ yoktur; kolon eşleme, doğrulama ve yazma işlerinin tamamını hâlihazırda çalışan araç yapar.

1. Dosya seç / sürükle bırak
2. Mevcut içe aktarma aracı kolonları okur ve eşlemeyi bulur
(kural tabanlı – yapay zekâ kullanılmaz):
 - Dosyadaki "Sicil" → personel_no ✓
 - Dosyadaki "Tarih" → tarih ✓
 - Dosyadaki "Giriş Sa." → giris ✓
 - Dosyadaki "Çıkış Sa." → cikis ✓
 - Dosyadaki "Notlar" → (eşlenmedi) ◦Kullanıcı eşlemeyi düzeltebilir.
3. Doğrulama:
 - ✓ 1.240 satır okundu
 - ▲ 12 satırda hata:
 - Satır 45 · personel no 8891 sistemde yok
 - Satır 102 · çıkış saati girişten önce
 - Satır 233 · tarih biçimi anlaşılamadı[Hataları indir] [Hatalı satırları atla] [İptal]
4. Onay → yazma
5. Özet: 1.228 kayıt işlendi, 12 atlandı

Alt bölümde içe aktarma geçmişi: tarih, dosya, satır, başarılı/hatalı, yükleyen.

9.18 Plan realizasyon raporu 📄

Kim: müdür, şef (kapsamında), izleyici **Neden bu isim:** kullanıcı isteği. Günlük ve **tarih seçmeli.**

Üstte tarih seçici (varsayılan: veri olan son gün) ve departman filtresi.

Özet şerit: planlanan kişi · gelen kişi · planlanan saat · gerçekleşen saat · uyum skoru · devamsız.

Saatlik kapsama karşılaştırması: iki çizgi üst üste — planlanan ve fiilen sahada olan. Aradaki açıklık taranmış gösterilir.

Çalışan tablosu:

ÇALIŞAN	PLANLANAN	GERÇEKLEŞEN	FARK	DURUM
Mert Kaya	08:00–16:00	08:12–16:05	+5 dk	Geç giriş 12 dk
Selin Arslan	16:00–24:00	—	–8 sa	Devamsız

AI özeti (bir paragraf): "Cuma günü Ön Büro ekibinde sabah vardiyasında 2 kişi gelmedi; 09:00–11:00 arası kapsama 3/5'e düştü. İki devamsızlık da aynı ekipten ve aynı vardiyadan."

9.19 Haftalık takip raporu 📄

Kim: müdür, şef, izleyici

Hafta seçilir. Çalışan bazlı tablo:

ÇALIŞAN	PLAN GÜN	GERÇEK GÜN	PLAN SAAT	GERÇEK SAAT	FARK	FAZLA MESAI	UYUM SKORU
Mert Kaya	5	5	40	41,2	+1,2	0	%97
Selin Arslan	5	4	40	32,0	–8,0	0	%80

Altta ekip ve departman toplamaları. Dışa aktarılabilir (Excel).

9.20 Analizler

Dönem seçilir (ay/çeyrek). Grafikler:

- Kapsama trendi (planlanan vs gerçekleşen, haftalık)
- Fazla mesai trendi
- Adalet dağılımı: kişi başına gece / hafta sonu / toplam saat
- Tercih karşılama oranı
- Plan kararlılığı: yayından sonra kaç değişiklik yapıldı
- Devamsızlık deseni: gün ve vardiyaya göre

9.21 Kullanıcılar & yetkiler

Liste: ad · e-posta · rol · kapsam · son giriş · durum. **[Yeni kullanıcı]** modalı: ad, soyad, e-posta, rol, kapsam (departman/ekip seçimi), çalışan kaydıyla eşleştir (isteğe bağlı). **[Yetki devret]** modalı: kime, hangi rol, hangi tarihe kadar.

9.22 Bildirim ayarları

Olay × kanal matrisi:

OLAY	UYGULAMA	E-POSTA	WHATSAPP	SMS
Plan yayınlandı	✓	✓	○	○
Vardiyam değişti	✓	✓	✓	○
Onay bekliyor	✓	✓	○	○
Plan üretimi bitti	✓	○	○	○
İzin talebi	✓	✓	○	○

Her kanal için alıcı rolleri seçilir.

9.23 Firma ayarları

Firma bilgileri, zaman dilimi, hafta başlangıcı, sektör paketi, dil, veri saklama süresi.

9.25 İzinler

Kim: müdür, şef (kapsamında), kiracı yöneticisi

Liste: çalışan · tip · tarih aralığı · gün sayısı · durum · **etki rozeti**. Filtre: departman, ekip, tip, durum, tarih aralığı.

Etki rozeti (§4.8) her satırda hazır durur:

ROZET	ANLAMI
✓ Planı etkilemez	O tarihlerde planlı vardiyası yok ya da çıkınca kapsama asgarinin üstünde kalır
△ Planı etkiler	Kapsama düşer ama kapatılabilir — aday var
✗ Kritik	Kapsama asgarinin altına düşer ve kapatacak uygun kimse yok

[Etkileri gör] → etki modalı: hangi plan, hangi gün, hangi vardiya, saat saat kapsama değişimi, rol/yetkinlik etkisi ve boşluğu kapatabilecek adaylar. Modalın altında üç eylem: *izni onayla ve boşluğu bırak* · *izni onayla ve şu kişiyi ata* · *reddet*.

[Yeni izin] modalı: çalışan, tip, başlangıç, bitiş, tüm gün mü, açıklama. Kaydedilirken etki hesabı anında yapılır ve modalın altında rozet olarak gösterilir — yönetici kaydetmeden önce görür.

Not: çalışan kendi ekranından izin talep ettiğinde bu hesap yine yapılır ama **çalışana gösterilmez**. Kapsama bilgisi yönetim bilgisidir; ayrıca "sistem bana izin vermedi" algısı yaratmak istemiyoruz. Karar yöneticininindir.

9.24 Kurulum sihirbazı

İlk girişte çalışan 12 adımlı akış (bkz. 4.1). Her adım atlanabilir ve sonra tamamlanabilir; ilerleme çubuğu kontrol merkezinde kalır.

10. Backend servisleri

.NET 10 · REST · JSON · JWT (kendi kimlik katmanımız). Taban yol: `/api/v1`.

Ortak kurallar: - Her istekte `Authorization: Bearer <jwt>`. `tenant_id` token'dan okunur, istekten değil. - Listeleme uçları: `?page=1&size=50&sort=alan,-alan2&q=arama` - Hata gövdesi: `{ "kod": "PLAN_KILITLI", "mesaj": "...", "detay": {...} }` - Yazma uçları `Idempotency-Key` başlığını destekler. - Tüm tarihler ISO 8601, saat dilimi UTC; sunum katmanı kiracının dilimine çevirir.

10.1 Kimlik doğrulama

METOD	YOL	AÇIKLAMA
POST	<code>/auth/login</code>	E-posta + parola → erişim jetonu + yenileme jetonu
POST	<code>/auth/refresh</code>	Yenileme jetonu → yeni çift. Kullanılmış jeton gelirse tüm oturumlar iptal
POST	<code>/auth/logout</code>	Bu oturumun yenileme jetonunu iptal eder
POST	<code>/auth/logout-all</code>	Tüm cihazlardan çıkış
GET	<code>/auth/sessions</code>	Aktif oturumlar (cihaz, IP, son kullanım)
DELETE	<code>/auth/sessions/{id}</code>	Tek oturumu sonlandır
POST	<code>/auth/forgot-password</code>	Sıfırlama bağlantısı gönderir. Yanıt her zaman aynı (kullanıcı sayımı engellenir)
POST	<code>/auth/reset-password</code>	Jeton + yeni parola
POST	<code>/auth/change-password</code>	Mevcut parola + yeni parola. Tüm oturumları düşürür
POST	<code>/auth/verify-email</code>	E-posta doğrulama jetonu
POST	<code>/auth/mfa/setup</code>	TOTP sırrı ve QR üretir
POST	<code>/auth/mfa/verify</code>	Kodu doğrular, MFA'yı açar
DELETE	<code>/auth/mfa</code>	MFA'yı kapatır (parola ister)

10.2 Kullanıcı ve yetki

METOD	YOL	AÇIKLAMA	YETKİ
GET	<code>/me</code>	Oturum sahibinin profili, rolleri, kapsamı, izin kodları	herkes
GET	<code>/users</code>	Kullanıcı listesi	<code>kullanici.gor</code>
POST	<code>/users</code>	Kullanıcı oluşturma + davet e-postası gönder	<code>kullanici.duzenle</code>
POST	<code>/users/{id}/reset-password</code>	Yönetici parola sıfırlama başlatır	<code>kullanici.duzenle</code>
GET	<code>/api-keys</code> · POST · DELETE	Entegrasyon anahtarları	<code>kullanici.duzenle</code>
PATCH	<code>/users/{id}</code>	Güncelle	<code>kullanici.duzenle</code>
POST	<code>/users/{id}/roles</code>	Rol ata (süreli devir dâhil)	<code>kullanici.duzenle</code>

METOD	YOL	AÇIKLAMA	YETKİ
DELETE	/users/{id}/roles/{roleId}	Rol kaldır	kullanici.duzenle
GET	/permissions	İzin kataloğu	herkes

10.3 Organizasyon

METOD	YOL	AÇIKLAMA
GET/POST	/departments	Liste / oluştur
GET/PATCH/DELETE	/departments/{id}	
GET/POST	/teams	?departmentId=
GET/PATCH/DELETE	/teams/{id}	
GET/POST	/operational-roles	
GET/POST	/skills	
GET/PATCH/DELETE	/skills/{id}	

10.4 Çalışan

METOD	YOL	AÇIKLAMA
GET	/employees	?departmentId=&teamId=&skillId=&durum=&q=
POST	/employees	Yeni çalışan
GET	/employees/{id}	Detay (sözleşme, ekip, yetkinlik dâhil)
PATCH	/employees/{id}	
POST	/employees/{id}/contracts	Yeni sözleşme
PATCH	/employees/{id}/contracts/{cid}	
PUT	/employees/{id}/teams	Ekip atamalarını topluca değiştir
PUT	/employees/{id}/skills	Yetkinlikleri topluca değiştir
GET/POST	/employees/{id}/availability	Uygunluk kayıtları
DELETE	/employees/{id}/availability/{aid}	
GET	/employees/{id}/plan-history	Son N haftanın vardiyaları

10.5 İzin

METOD	YOL	AÇIKLAMA
GET	/leaves	?employeeId=&departmentId=&from=&to=&durum=

METOD	YOL	AÇIKLAMA
POST	/leaves	İzin oluştur (rol calisan ise durum=talep)
PATCH	/leaves/{id}	
GET	/leaves/{id}/impact	İzin etki analizi — §4.8
POST	/leaves/{id}/approve	Onayla. ?ata=<employeeId> ile boşluğu kapatan atamayı aynı işlemde yapar
POST	/leaves/{id}/reject	

GET /leaves/{id}/impact yanıtı:

```
{
  "durum": "etkiler",
  "etkilenen_planlar": [{
    "plan_id": "uuid", "hafta": "2026-10-12", "departman": "Ön Büro",
    "gunler": [{
      "tarih": "2026-10-16",
      "atama": { "bas": 8, "bit": 16, "ekip": "Ön Büro" },
      "kapsama_ekisi": [
        { "saat": 9, "once": 4, "sonra": 3, "asgari": 4, "altina_duser": true },
        { "saat": 10, "once": 4, "sonra": 3, "asgari": 4, "altina_duser": true }
      ],
      "rol_ekisi": { "takim_lideri": "korunuyor" }
    }]
  }],
  "adaylar": [
    { "employee_id": "uuid", "ad": "Mert Kaya",
      "etki": { "haftalik_saat": [32, 40] }, "uygun": true },
    { "employee_id": "uuid", "ad": "Ayşe Yılmaz",
      "engel": "VARDIYA_ARASI_DINLENME", "uygun": false }
  ]
}
```

durum üç değerden biri: **etkilemez** · **etkiler** · **kritik** (kapsama asgarinin altına düşer ve uygun aday yok). Arayüz izin listesinde bunu rozet olarak gösterir.

Performans: izin listesi ekranı her satır için ayrı çağrı yapmaz; GET /leaves?impact=true toplu olarak yalnız **durum** alanını döner. Ayrıntı kullanıcı [Etkileri gör] dediğinde çekilir.

10.6 Vardiya ve kural

METOD	YOL	AÇIKLAMA
GET/POST	/shift-templates	
GET/PATCH/DELETE	/shift-templates/{id}	
GET	/rule-types	Kural kataloğu (sistem geneli)
GET	/rules	Bu kiracının kural seti, çözülmüş değerleriyle
PATCH	/rules/{ruleTypeKod}	Aktiflik, ağırlık, parametre
GET/POST	/rules/{ruleTypeKod}/overrides	İstisnalar
DELETE	/rules/{ruleTypeKod}/overrides/{oid}	

METOD	YOL	AÇIKLAMA
GET	/rules/resolve	?employeeId=&date= → o çalışan için o gün geçerli tüm kural değerleri
GET/PATCH	/plan-profiles	Profil ağırlıkları

/rules/resolve hem arayüzün "bu kişi için sınır nedir" göstermesi hem de motorun girdi hazırlaması için kullanılır. Dört kademeli çözünürlüğü burada uygular.

10.7 Talep

METOD	YOL	AÇIKLAMA
GET/POST	/demand-profiles	
GET/PATCH/DELETE	/demand-profiles/{id}	
GET/PUT	/demand-profiles/{id}/cells	Doğrudan kişi sayıları (toplu yazma)
GET/PUT	/demand-profiles/{id}/volume	Hacim verisi
POST	/demand-profiles/{id}/calculate	Hacimden Erlang C ile hücre üret. Elle düzeltilmiş hücreleri korur
POST	/demand-profiles/{id}/from-history	Geçmiş gerçekleşenden tahmin üret

10.8 Plan

METOD	YOL	AÇIKLAMA
GET	/plans	?departmentId=&from=&to=&durum=
POST	/plans	Plan kaydı oluştur (henüz üretim yok)
GET	/plans/{id}	Plan + sürümler + metrikler
POST	/plans/{id}/precheck	Ön kontrol — sihirbaz adım 2
POST	/plans/{id}/generate	Üretimi kuyruğa al → { "run_id": ... }
GET	/plans/{id}/runs/{runId}	Koşu durumu, ilerleme, teşhis
GET	/plans/{id}/runs/{runId}/stream	SSE — canlı ilerleme
POST	/plans/{id}/select-version	Aday seç → { "version_id": ... }
GET	/plans/{id}/compare	Üç sürümün karşılaştırma verisi (9.5 ekranı)
POST	/plans/{id}/approve	Onayla
POST	/plans/{id}/reject	Geri gönder + not
POST	/plans/{id}/publish	Yayınla + bildirim tetikle
GET	/plans/{id}/violations	Denetleyici çıktısı

METOD	YOL	AÇIKLAMA
GET	/plans/{id}/audit	Düzenleme geçmişi

Plan düzenleme

METOD	YOL	AÇIKLAMA
GET	/plans/{id}/versions/{vid}/assignments	?gun=&teamId=
POST	/plans/{id}/versions/{vid}/assignments	Atama ekle (otomatik kilitlenir)
PATCH	/plans/{id}/versions/{vid}/assignments/{aid}	Saat/gün değiştir
DELETE	/plans/{id}/versions/{vid}/assignments/{aid}	Kaldır
POST	/plans/{id}/versions/{vid}/evaluate	Yeniden değerlendir → ihlaller + boşluklar + öneriler
GET	/plans/{id}/versions/{vid}/suggestions	Mevcut öneriler
POST	/plans/{id}/versions/{vid}/suggestions/{sid}/apply	Öneriyi uygula
POST	/plans/{id}/versions/{vid}/suggestions/{sid}/dismiss	Reddet
GET	/plans/{id}/versions/{vid}/edits	Düzenleme geçmişi (geri alma listesi)
POST	/plans/{id}/versions/{vid}/edits/{eid}/undo	Bir düzenlemeyi geri al — öneri uygulamaları dâhil
POST	/plans/{id}/locks	Kilit ekle
DELETE	/plans/{id}/locks/{lid}	
POST	/plans/{id}/replan	Hafta ortası yeniden planlama (donmuş günlerle)

evaluate motoru çağırılmaz, sadece bağımsız denetleyiciyi çalıştırır ve öneri üretir. Hedef yanıt süresi < 1 sn. Motoru çağıran tek uç **generate** ve **replan**.

10.9 Gerçekleşen veri

METOD	YOL	AÇIKLAMA
POST	/imports	Dosya yükle → { "import_id":..., "kolon_onerisi": {...} }
PATCH	/imports/{id}/mapping	Kolon eşlemesini onayla/düzeltilir
POST	/imports/{id}/validate	Doğrula → hata listesi
POST	/imports/{id}/commit	İşle
GET	/imports	Geçmiş
GET	/imports/{id}/errors	Hata satırları (CSV indirilebilir)
GET/POST	/actuals	Elle giriş / sorgu
PATCH	/actuals/{id}	Düzeltilme

10.10 Raporlar

METOD	YOL	AÇIKLAMA
GET	/reports/realization	?date=&departmentId= — günlük realizasyon
GET	/reports/weekly	?weekStart=&departmentId= — haftalık takip
GET	/reports/analytics	?from=&to=&metric=
GET	/reports/{tip}/export	Excel çıktısı

10.11 Bildirim

METOD	YOL	AÇIKLAMA
GET	/notifications	Kendi bildirimlerim
POST	/notifications/{id}/read	Okundu işaretle
GET/PUT	/notification-settings	Olay × kanal matrisi

10.12 Arka plan işleri

İŞ	TETİK	NE YAPAR
plan-generate	/generate	Motoru çağırır, 3 profili çözer, denetleyiciden geçirir, kaydeder
plan-replan	/replan	Donmuş günlerle yeniden çözer
realization-calc	gece 03:00 + import sonrası	realizations tablosunu hesaplar
notification-send	olay	Kanal başına gönderim, yeniden deneme
ai-explain	plan üretimi sonrası	Plan açıklamalarını üretir
contract-expiry-check	gece 06:00	Sözleşmesi bitecek çalışanlar için uyarı
demand-forecast	haftalık	Geçmişten talep tahmini günceller
plan-version-prune	gece 04:00	Yayıncıdan 30 gün geçmiş planlarda seçilmeyen adayların assignments kayıtlarını siler; metrikleri bırakır (§8.6)
token-cleanup	gece 04:30	Süresi geçmiş yenileme/sıfırlama jetonlarını ve 90 günden eski login_attempts kayıtlarını siler

11. Planlama motoru sözleşmesi

Motor bir HTTP servisi ve kuyruk üzerinden iş alır. Backend'in motorun içini bilmesi gerekmez; bu sözleşmeyi bilmesi yeterlidir.

11.1 Uçlar

METOD	YOL	AÇIKLAMA
POST	/solve	Plan üret
POST	/evaluate	Bir planı denetle (motor çalıştırmadan)
POST	/suggest	Boşluklar için aday öner
GET	/health	Sağlık + sürüm

11.2 /solve girdisi

```
{
  "istek_id": "uuid",
  "profil": "DENGELI",
  "sure_butcesi_sn": 900,
  "hafta_baslangic": "2026-10-12",
  "donmus_gunler": [0, 1],

  "calisanlar": [{
    "id": "uuid",
    "ekipler": ["uuid"],
    "operasyonel_rol": "takim_lideri",
    "yetkinlikler": ["ing", "barista"],
    "sozlesme": { "tip": "tam_zamanli", "haftalik_saat": 45 },
    "kural_degerleri": { "GUNLUK_AZAMI": 9, "HAFTALIK_AZAMI": 45 },
    "izinler": [{ "gun": 4, "tum_gun": true }],
    "uygunluk": [{ "tip": "uygun_degil", "gun": 2, "bas": 8, "bit": 14 }],
    "tercihler": [{ "gun": 1, "bas": 8, "bit": 16, "agirlik": 3 }],
    "devir_yuk": { "gece": 2, "hafta_sonu": 1, "saat": 3.5 },
    "gecmis_vardiyaalar": [{ "gun": -1, "bas": 23, "bit": 31 }]
  }],

  "vardiya_sablonlari": [
    { "id": "uuid", "bas": 8, "bit": 16, "mola_dk": 30 },
    { "id": "uuid", "bas": 23, "bit": 31, "mola_dk": 60 }
  ],

  "talep": [
    { "ekip": "uuid", "gun": 0, "saat": 8, "asgari": 3, "hedef": 5 }
  ],

  "kurallar": [
    { "kod": "GUNLUK_AZAMI", "tur": "SERT", "parametreler": { "azami_saat": 9 } },
    { "kod": "HEDEF_KAPSAMA", "tur": "YUMUSAK", "agirlik": 9 }
  ],

  "sabit_atamalar": [
    { "calisan": "uuid", "ekip": "uuid", "gun": 0, "bas": 8, "bit": 16 }
  ],
  "kilitler": [
    { "calisan": "uuid", "gun": 3, "tip": "yasak" }
  ],
  "devir_kapsama": [
    { "ekip": "uuid", "gun": 0, "saat": 0, "kisi": 2 }
  ]
}
```

Saat gösterimi: tüm saatler sayısal ve genişletilmiş. **31** = ertesi gün 07:00. Gün indeksi 0=Pazartesi. **gun: -1** önceki haftanın son günü.

11.3 /solve çıktısı

```
{
  "istek_id": "uuid",
  "durum": "cozuldu",
  "motor_surumu": "1.0.0",
  "atamalar": [{
    "calisan": "uuid", "ekip": "uuid", "sablon": "uuid",
    "gun": 0, "bas": 8, "bit": 16,
    "molalar": [{ "bas": 12, "bit": 12.5 }]
  }],
  "metrikler": {
    "hedef_kapsama_yuzde": 99.5,
    "asgari_kapsama_yuzde": 100.0,
    "sert_ihlal": 0,
    "toplam_saat": 7840,
    "fazla_mesai_saat": 0,
    "adalet_sapmasi": { "gece": 1.15 },
    "optimuma_uzaklik_yuzde": 0.01,
    "cozum_suresi_sn": 47
  }
}
```

Çözumsuzse:

```
{
  "durum": "cozumsuz",
  "teshis": {
    "hucre": { "ekip": "uuid", "gun": 4, "bas": 22, "bit": 30 },
    "gereken": 4, "mumkun": 2,
    "engelleyen_kurallar": [
      { "kod": "ONAYLI_IZIN", "etkilenen_kisi": 3 },
      { "kod": "ARDISIK_GECE_LIMIT", "etkilenen_kisi": 2 }
    ],
    "gevsetme_denemeleri": [
      { "kural": "ARDISIK_GECE_LIMIT", "yeni_deger": 4, "cozuldu": true },
      { "kural": "ASGARI_KAPSAMA", "yeni_deger": 2, "cozuldu": true }
    ]
  }
}
```

11.4 /evaluate

Girdi: /solve girdisi + atamalar. Çıktı: { "ihlaller": [...], "metrikler": {...} }

Bağımsız denetleyiciyi çalıştırır. Editördeki her değişiklikten sonra çağrılır. Hedef süre < 1 sn (200 çalışmada ölçülen: ~0,2 sn).

11.5 /suggest

Girdi: /evaluate girdisi + bosluklar. Çıktı: her boşluk için sıralı aday listesi, her adayın etkisiyle.

Doğrulama garantisi: her aday /evaluate 'ten geçirilir ve ihlal kimliği karşılaştırılır. Yeni bir sert ihlal yaratan aday listeye çıkmaz.

11.6 Sürümleme

Motor sürümü plan_runs.motor_surumu alanında saklanır. Kural tipleri rule_types.motor_surumu_min ile hangi motor sürümünden itibaren desteklendiğini bildirir. Backend, kiracının aktif kuralları için gereken en yüksek sürümü hesaplar ve o sürümü destekleyen motora iş gönderir.

12. Yapay zekâ katmanı

12.1 İlke: yapay zekâ plan üretmez

Planı CP-SAT üretir — deterministik, doğrulanabilir, tekrarlanabilir. Yapay zekâ **anlatım ve eşleme** katmanıdır. Bu ayırım ürünün güvenilirlik iddiasının temelidir: aynı girdiyle aynı plan çıkar.

12.2 Kullanım noktaları

AMAÇ	NE YAPAR	MODEL	SIKLIK
plan_aciklama	Üretilen planı bir paragrafta özetler, üç profil arasındaki farkı anlatır	Sonnet	Plan başına 3
cozumsuzluk	Teşhis çıktısını insan diline çevirir, seçenekleri sıralar	Sonnet	Nadiren
oneri_aciklama	Aday önerisinin etkisini yazar	Sonnet	Düzenleme başına
rapor_yorum	Realizasyon raporunu özetler	Haiku	Günlük
kural_sihirbazi	Doğal dil kural tarifini parametreye çevirir	Sonnet	Kurulumda

12.3 Maliyet

Ölçüm: 300 çalışanlı bir kiracı, haftada 1 plan, ayda ~20 düzenleme, günlük rapor → **≈ 500.000 girdi + 60.000 çıktı tokenı / ay.**

MODEL	\$/M GİRDİ	\$/M ÇIKTI	AYLIK (KİRACI BAŞINA)
Claude Haiku 4.5	1	5	\$0,80
Claude Sonnet 5	2	10	\$1,60
Sonnet 5 + önbellek	—	—	\$1,06

100 kiracıda aylık toplam **\$80–160**. Fiyatlamayı etkilemeyecek bir kalem.

ai_calls tablosu her çağrıyla kaydeder; kiracı bazında maliyet izlenebilir.

12.4 Sınırlar

- Yapay zekâ hiçbir kararı tek başına uygulamaz.** Ürettiği metin gösterilir, eylemi kullanıcı onaylar.
- Veri içe aktarmada yapay zekâ kullanılmaz.** Kolon eşleme ve doğrulama mevcut aracın kural tabanlı işidir (§9.17).
- Çağrı başarısız olursa ekran çalışmaya devam eder — açıklama metni yerine ham metrikler gösterilir. Yapay zekâ kritik yolda değildir.
- Kiracı verisi model eğitime gönderilmez; sözleşmede taahhüt edilir.

13. Ölçülmüş performans

Aşağıdaki sayılar tahmin değil, 7–8 Eylül 2026'da koşulan testlerin çıktısıdır. Ayrıntı: [01-spike/README.md](#).

13.1 Plan kalitesi

SENARYO	SERT İHLAL	HEDEF KAPSAMA	FAZLA MESAI	OPTİMUMA UZAKLIK
Çağrı merkezi · 200 kişi · 3 ekip	0	%99,5	0 sa	%0,01
Otel · 300 kişi · 5 departman · 7/24	0	%99,6	—	%0,03

Karşılaştırma için basit sezgisel yöntem: çağrı merkezinde %95,7 kapsama + 92 saat fazla mesai; otelde 5 sert ihlal.

13.2 Ölçek

ÇALIŞAN	MODEL KURULUMU	60 SN'DE KAPSAMA	OPTİMUMA UZAKLIK
200	anlık	%99,5	%0,01
500	0,3 sn	%99,4	%0,1
1.000	0,7 sn	%99,2	%2,4
2.000	1,5 sn	%98,9	%8,9

300 çalışan · 300 saniye bütçe → optimuma uzaklık %0,03. **Hedef ölçek 200–500 olduğu için süre bütçesi sorun değil.**

13.3 Diğer ölçümler

TEST	SONUÇ
Sabotaj sınavı (denetleyici doğruluğu)	9/9 ve 12/12 yakalandı
Öneri motoru	0 hatalı öneri, 0 kaçırılan boşluk
Plan kararlılığı	Gereksiz değişimin %91'i önlendi
Adalet (4 hafta, gece dağılımı σ)	8,21 → 3,18
Talep modeli	Erlang C sonucu bağımsız kuyruk simülasyonu ile doğrulandı
Denetleme süresi (200 kişi)	~0,2 sn

13.4 Hedef performans bütçeleri (ürün)

İŞLEM	HEDEF
Ekran ilk yükleme	< 1,5 sn
Liste sorgusu (50 satır)	< 300 ms
Editörde değerlendirme (/evaluate)	< 1 sn

İŞLEM	HEDEF
Öneri üretimi	< 2 sn
Plan üretimi (300 kişi)	5–15 dk, asenkron
Rapor sorgusu	< 2 sn

14. Fazlama ve teslim planı

14.1 Faz 1 — Ocak 2027 sonu (pilot sahada)

İçinde:

- Kurulum sihirbazı, sektör paketleri
- Çalışan/ekip/yetkinlik/sözleşme yönetimi
- Excel ile çalışan ve gerçekleşen veri yükleme (mevcut araç entegre)
- Elle veri girişi
- Kural yönetimi (27 kural, parametreler, istisnalar)
- Talep tanımı — üç kaynak da
- Plan üretimi, 3 aday, karşılaştırma ekranı
- Plan editörü (üç görünüm, asistan, uygula butonu)
- Onay ve yayın akışı
- Hafta ortası yeniden planlama
- Geçmiş planlar ekranı
- Çalışan takvimi (mobil uyumlu web)
- Basit vardiya değişimi
- Plan realizasyon raporu, haftalık takip raporu, analizler
- Bildirim: uygulama içi + e-posta
- Kullanıcı/yetki yönetimi, yetki devri
- Denetim kaydı

Dışında (Faz 2):

- WhatsApp ve SMS bildirim
- İK sistemi API ve PDKS entegrasyonları (iskelet hazır, müşteriye özel bağlantı yok)
- Mobil uygulama
- Vardiya değişiminin tam akışı (talep-eşleşme-onay)
- Çok ülkeli mevzuat paketleri
- Açık vardiya pazaryeri
- Çalışan sohbet asistanı

14.2 Takvim

DÖNEM	ÇIKTI	KİM
Eylül • kalan 3 hafta	Spec v1.0 onayı • Demo v2 • akış onayı	Mustafa + Claude
Ekim • 1–2. hafta	Veritabanı şeması + migration • .NET iskeleti • kimlik katmanı • çok kiracılık + RLS	+ mimar
Ekim • 3–4. hafta	Motor servisi (mevcut Python'un servisleştirilmesi) • kuyruk • CRUD uçları • ekran iskeletleri	+ frontend
Kasım • 1–2. hafta	Çalışan/ekip/yetkinlik/sözleşme ekranları • kural yönetimi • talep ekranı	
Kasım • 3–4. hafta	Plan üretimi uçtan uca • karşılaştırma ekranı • editör v1	
Aralık • 1–2. hafta	Editör asistanı • öneri motoru entegrasyonu • onay/yayın • yeniden planlama	

DÖNEM	ÇIKTI	KİM
Aralık · 3–4. hafta	Gerçekleşen veri · raporlar · çalışan takvimi · bildirimler · iç test	
Ocak · 1–2. hafta	Pilot müşteri kurulumu · gerçek veri · hata ayıklama	
Ocak · 3–4. hafta	Saha, düzeltme, eğitim	

14.3 Takvimin riskleri

RİSK	ETKİ	AZALTMA
Karar bekleme	En büyük risk. Bir ekran kararı 3 gün beklerse 3 gün gider	Haftada 2 sabit gözden geçirme oturumu
Gerçek veriyle ilk temas	Her zaman sürprizli	Pilot müşteriye Kasım'da bul, veri örneğini Aralık'ta al
Plan editörü UX'i	En çok iterasyon isteyen parça	Demo v2'de akış kilitlenmeden koda geçilmez
Mimar arkadaşın gecikmesi	2 hafta	Kritik yolda değil; mimari kararlar Ekim başında lazım
Kapsam kayması	Faz 2 işlerinin Faz 1'e sızması	Bu doküman referans; ek istek Faz 2 listesine yazılır

14.4 Faz 1 kabul kriterleri

Pilot müşteride şunlar çalışıyorsa Faz 1 tamamdır:

1. Müşteri kendi çalışanlarını sisteme yükleyebiliyor
2. Kendi kurallarını parametreleyebiliyor
3. Haftalık plan üretiliyor, 3 alternatif geliyor, **sert ihlal sıfır**
4. Müdür planı düzenleyebiliyor, öneriler geliyor, "uygula" çalışıyor
5. Plan yayınlanıyor, çalışanlar kendi takvimini görüyor
6. Gerçekleşen veri yükleniyor, realizasyon raporu çıkıyor
7. Hafta ortası değişiklik planı bozmuyor

15. Açık konular

v1.0'daki sekiz başlığın altısı kapandı. Kalanlar:

#	KONU	DURUM	NE ZAMAN
1	Mevcut içe aktarma aracının sözleşmesi	Sahibi Mustafa. Kod mimar dahil olunca paylaşılacak, spec'e "mevcut bileşen" olarak eklenecek	Eylül sonu
2	KVKK aydınlatma ve veri saklama metinleri	Yerli sağlayıcıda barındırma kararıyla basitleşti; hukuki metin yine de gerekli	Ocak, saha öncesi
3	Gölge pilot verisinin kapsamı	Çağrı merkezi verisi geliyor; hangi alanların geleceği veri elde olunca netleşecek	Eylül · veri gelince

Kapanan başlıklar

KONU	KARAR
Pilot müşteri / sektör	Çağrı merkezi. Gerçek veriyle gölge pilot yapılacak: gerçek veri, gerçek kullanıcı yok. Sektör paketi önceliği çağrı merkezi.
Barındırma	Demo ve gölge pilot için yerli sağlayıcıdan satın alınacak. KVKK sorusu baştan kapanıyor.
Vardiya değişiminin faz 1 kapsamı	Sınır demo v2'de çizilecek; kapsam netliği üründe var.
Çok lokasyonlu müşteri	Ayrı kavram eklenmiyor. Şube = departman; arayüzdeki kelime tenants.birim_adi ile belirleniyor (\$9.11).
Kıdem karışımı kuralı	Sağlık sektörü sona bırakıldı. Kural havuzda bekliyor, faz 3.
Plan revizyon karşılaştırması	Kapsam dışı. Yayın sonrası revizyonların karşılaştırılması istenmiyor; plan üretim aşamasındaki 3 aday karşılaştırması yeterli. Revizyon geçmişi denetim için tutulmaya devam ediyor, ekranı yapılmıyor.

16. Sürüm notları

v1.1 — 9 Eylül 2026

v1.0'ın gözden geçirilmesinden çıkan değişiklikler.

#	DEĞİŞİKLİK	NEREDE
1	Kimlik katmanı kendi kodumuzda. Keycloak çıktı; 6 yeni tablo, 13 yeni uç, parola ve jeton kuralları yazıldı. SSO faz 2'ye bırakıldı, <code>users</code> tablosu buna hazır.	§7.4 · §8.1 · §10.1
2	Metrik açıklama bileşeni ve <code>metric_definitions</code> tablosu. Ekrandaki her sayının yanında <code>?</code> ve tek kaynaktan gelen açıklama.	§8.8 · §9.5
3	Uygulanan önerilerde geri alma. Bildirimde [Geri al], ayrıca oturum geçmişinden herhangi bir düzenleme geri alınabilir. Geri alma yeni bir kayıt yaratır, denetim izi bozulmaz.	§8.6 · §9.6 · §10.8
4	İçe aktarmada yapay zekâ kaldırıldı. Kolon eşleme ve doğrulama mevcut aracın kural tabanlı işi.	§9.17 · §12.2 · §12.4
5	İzin etki analizi — yeni özellik. İzin onaylanmadan önce hangi planı, hangi vardiyayı, hangi saatin kapsamasını etkileyeceği hesaplanır; boşluğu kapatacak adaylar önerilir.	§4.8 · §9.25 · §10.5
6	Seçilmeyen plan adayları için saklama politikası. Yayından 30 gün sonra atamaları silinir, metrikleri kalır. Hacim üçte birine iner.	§8.6 · §10.12
7	Departman / Şube isimlendirmesi. Çok lokasyonlu müşteri için ayrı kavram yok; arayüz kelimesi kiracı ayarı.	§2 · §8.1 · §9.11
8	Arayüz yaklaşımı yazıldı. Tailwind + shadcn/ui + TanStack Table; sıfırdan yazılacak tek bileşen plan editörü takvimi. Frontend desteği asgaride tutulacak.	§7.5
9	Plan revizyon karşılaştırması kapsamdan çıktı.	§15
10	Tablo sayısı 37 → 44.	§8.9

v1.0 — 9 Eylül 2026

İlk tam spec. Karar föyünün tamamı işlendi; 15 bölüm, 37 tablo, 24 ekran, 27 kural, motor sözleşmesi ve Ocak teslim planı.

Doküman sonu · TShift Master Spec v1.1 · 9 Eylül 2026

Bir sonraki sürüm demo v2'deki kararlardan sonra `v1.2` olarak açılır; bu dosya değiştirilmez.